

- 4-1 游離輻射防護法
- 4-2 游離輻射防護法施行細則
- 4-3 游離輻射防護安全標準
- 4-4 輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準
- 4-5 輻射防護人員管理辦法
- 4-6 放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法
- 4-7 高強度輻射設施種類及運轉人員管理辦法
- 4-8 放射性物質生產設施運轉人員管理辦法
- 4-9 放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法
- 4-10 放射性物質安全運送規則(摘要)
- 4-11 輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法
- 4-12 輻射源豁免管制標準
- 4-13 商品輻射限量標準
- 4-14 嚴重污染環境輻射標準

4-1 游離輻射防護法

中華民國 91 年 1 月 30 日公布全文 57 條

第一章 總則

- 第 1 條 為防制游離輻射之危害，維護人民健康及安全，特依輻射作業必須合理抑低其輻射劑量之精神制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。
- 第 2 條 本法用詞定義如下：
- 一、游離輻射：指直接或間接使物質產生游離作用之電磁輻射或粒子輻射。
 - 二、放射性：指核種自發衰變時釋出游離輻射之現象。
 - 三、放射性物質：指可經由自發性核變化釋出游離輻射之物質。
 - 四、可發生游離輻射設備：指核子反應器設施以外，用電磁場、原子核反應等方法，產生游離輻射之設備。
 - 五、放射性廢棄物：指具有放射性或受放射性物質污染之廢棄物，包括備供最終處置之用過核子燃料。
 - 六、輻射源：指產生或可產生游離輻射之來源，包括放射性物質、可發生游離輻射設備或核子反應器及其他經主管機關指定或公告之物料或機具。
 - 七、背景輻射：指下列之游離輻射：
 - (一)宇宙射線。
 - (二)天然存在於地殼或大氣中之天然放射性物質釋出之游離輻射。
 - (三)一般人體組織中所含天然放射性物質釋出之游離輻射。
 - (四)因核子試爆或其他原因而造成含放射性物質之全球落塵釋出之游離輻射。
 - 八、曝露：指人體受游離輻射照射或接觸、攝入放射性物質之過程。
 - 九、職業曝露：指從事輻射作業所受之曝露。
 - 十、醫療曝露：指在醫療過程中病人及其協助者所接受之曝露。
 - 十一、緊急曝露：指發生事故之時或之後，為搶救遇險人員，阻止事態擴大或其他緊急情況，而有組織且自願接受之曝露。
 - 十二、輻射作業：指任何引入新輻射源或曝露途徑、或擴大受照人員範圍、或改變現有輻射源之曝露途徑，從而使人們受到之曝露，或受到曝露之人數增加而獲得淨利益之人類活動。包括對輻射源進行持有、製造、生產、安裝、改裝、使用、運轉、維修、拆

除、檢查、處理、輸入、輸出、銷售、運送、貯存、轉讓、租借、過境、轉口、廢棄或處置之作業及其他經主管機關指定或公告者。

十三、干預：指影響既存輻射源與受曝露人間之曝露途徑，以減少個人或集體曝露所採取之措施。

十四、設施經營者：指經主管機關許可、發給許可證或登記備查，經營輻射作業相關業務者。

十五、雇主：指僱用人員從事輻射作業相關業務者。

十六、輻射工作人員：指受僱或自僱經常從事輻射作業，並認知會接受曝露之人員。

十七、西弗：指國際單位制之人員劑量單位。

十八、劑量限度：指人員因輻射作業所受之曝露，不應超過之劑量值。

十九、污染環境：指因輻射作業而改變空氣、水或土壤原有之放射性物質含量，致影響其正常用途，破壞自然生態或損害財物。

第 3 條 本法之主管機關，為行政院原子能委員會。

第 4 條 天然放射性物質、背景輻射及其所造成之曝露，不適用本法之規定。但有影響公眾安全之虞者，主管機關得經公告之程序，將其納入管理；其辦法，由主管機關定之。

第二章 輻射安全防護

第 5 條 為限制輻射源或輻射作業之輻射曝露，主管機關應參考國際放射防護委員會最新標準訂定游離輻射防護安全標準，並應視實際需要訂定相關導則，規範輻射防護作業基準及人員劑量限度等游離輻射防護事項。

第 6 條 為確保放射性物質運送之安全，主管機關應訂定放射性物質安全運送規則，規範放射性物質之包裝、包件、交運、運送、貯存作業及核准等事項。

第 7 條 設施經營者應依其輻射作業之規模及性質，依主管機關之規定，設輻射防護管理組織或置輻射防護人員，實施輻射防護作業。

前項輻射防護作業，設施經營者應先擬訂輻射防護計畫，報請主管機關核准後實施。未經核准前，不得進行輻射作業。

第一項輻射防護管理組織及人員之設置標準、輻射防護人員應具備之資格、證書之核發、有效期限、換發、補發、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由主管機關會商有關機關定之。

- 第 8 條 設施經營者應確保其輻射作業對輻射工作場所以外地區造成之輻射強度與水中、空氣中及污水下水道中所含放射性物質之濃度，不超過游離輻射防護安全標準之規定。
前項污水下水道不包括設施經營者擁有或營運之污水處理設施、腐化槽及過濾池。
- 第 9 條 輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水者，設施經營者應實施輻射安全評估，並報請主管機關核准後，始得為之。
前項排放，應依主管機關之規定記錄及申報並保存之。
- 第 10 條 設施經營者應依主管機關規定，依其輻射工作場所之設施、輻射作業特性及輻射曝露程度，劃分輻射工作場所為管制區及監測區。管制區內應採取管制措施；監測區內應為必要之輻射監測，輻射工作場所外應實施環境輻射監測。
前項場所劃分、管制、輻射監測及場所外環境輻射監測，應擬訂計畫，報請主管機關核准後實施。未經核准前，不得進行輻射作業。
第 1 項環境輻射監測結果，應依主管機關之規定記錄及申報並保存之。
第 2 項計畫擬訂及其作業之準則，由主管機關定之。
- 第 11 條 主管機關得隨時派員檢查輻射作業及其場所；不合規定者，應令其限期改善；未於期限內改善者，得令其停止全部或一部之作業；情節重大者，並得逕予廢止其許可證。
主管機關為前項處分時，應以書面敘明理由。但情況急迫時，得先以口頭為之，並於處分後 7 日內補行送達處分書。
- 第 12 條 輻射工作場所發生重大輻射意外事故且情況急迫時，為防止災害發生或繼續擴大，以維護公眾健康及安全，設施經營者得依主管機關之規定採行緊急曝露。
- 第 13 條 設施經營者於下列事故發生時，應採取必要之防護措施，並立即通知主管機關：
一、人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定者。
二、輻射工作場所以外地區之輻射強度或其水中、空氣中或污水下水道中所含放射性物質之濃度超過游離輻射防護安全標準之規定者。本款污水下水道不包括設施經營者擁有或營運之污水處理設施、腐化槽及過濾池。

三、放射性物質遺失或遭竊者。

四、其他經主管機關指定之重大輻射事故。

主管機關於接獲前項通知後，應派員檢查，並得命其停止與該事故有關之全部或一部之作業。

第 1 項事故發生後，設施經營者除應依相關規定負責清理外，並應依規定實施調查、分析、記錄及於期限內向主管機關提出報告。

第 14 條

設施經營者於第 1 項之事故發生時，除採取必要之防護措施外，非經主管機關核准，不得移動或破壞現場。從事或參與輻射作業之人員，以年滿 18 歲者為限。但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制情形下，得使 16 歲以上未滿 18 歲者參與輻射作業。

任何人不得令未滿 16 歲者從事或參與輻射作業。

雇主對告知懷孕之女性輻射工作人員，應即檢討其工作條件，以確保妊娠期間胚胎或胎兒所受之曝露不超過游離輻射防護安全標準之規定；其有超過之虞者，雇主應改善其工作條件或對其工作為適當之調整。

雇主對在職之輻射工作人員應定期實施從事輻射作業之防護及預防輻射意外事故所必要之教育訓練，並保存紀錄。

輻射工作人員對於前項教育訓練，有接受之義務。

第 1 項但書規定之特別限制情形與第四項教育訓練之實施及其紀錄保存等事項，由主管機關會商有關機關定之。

第 15 條

為確保輻射工作人員所受職業曝露不超過劑量限度並合理抑低，雇主應對輻射工作人員實施個別劑量監測。但經評估輻射作業對輻射工作人員 1 年之曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之。

前項但書規定之一定比例，由主管機關定之。

第 1 項監測之度量及評定，應由主管機關認可之人員劑量評定機構辦理；人員劑量評定機構認可及管理之辦法，由主管機關定之。

雇主對輻射工作人員實施劑量監測結果，應依主管機關之規定記錄、保存、告知當事人。

主管機關為統計、分析輻射工作人員劑量，得自行或委託有關機關(構)、學校或團體設置人員劑量資料庫。

第 16 條

雇主僱用輻射工作人員時，應要求其實施體格檢查；對在職之輻射工作人員應實施定期健康檢查，並依檢查結果為適當之處理。

輻射工作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過五十毫西弗以上時，雇主應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護。

前項輻射工作人員經特別健康檢查後，雇主應就其特別健康檢查結果、曝露歷史及健康狀況等徵詢醫師、輻射防護人員或專家之建議後，為適當之工作安排。

第 1 項健康檢查及第 2 項特別醫務監護之費用，由雇主負擔。

第 1 項體格檢查、健康檢查及第 2 項特別醫務監護之紀錄，雇主應依主管機關之規定保存。

第 2 項所定特別健康檢查，其檢查項目由主管機關會同中央衛生主管機關定之。

輻射工作人員對於第 1 項之檢查及第 2 項之特別醫務監護，有接受之義務。

第 17 條 為提昇輻射醫療之品質，減少病人可能接受之曝露，醫療機構使用經主管機關公告應實施醫療曝露品質保證之放射性物質、可發生游離輻射設備或相關設施，應依醫療曝露品質保證標準擬訂醫療曝露品質保證計畫，報請主管機關核准後始得為之。

醫療機構應就其規模及性質，依規定設醫療曝露品質保證組織、專業人員或委託相關機構，辦理前項醫療曝露品質保證計畫相關事項。

第 1 項醫療曝露品質保證標準與前項醫療曝露品質保證組織、專業人員設置及委託相關機構之管理辦法，由主管機關會同中央衛生主管機關定之。

第 18 條 醫療機構對於協助病人接受輻射醫療者，其有遭受曝露之虞時，應事前告知及施以適當之輻射防護。

第 19 條 主管機關應選定適當場所，設置輻射監測設施及採樣，從事環境輻射監測，並公開監測結果。

第 20 條 主管機關發現公私場所有遭受輻射曝露之虞時，得派員攜帶證明文件進入檢查或偵測其游離輻射狀況，並得要求該場所之所有人、使用人、管理人或其他代表人提供有關資料。

前項之檢查或偵測，主管機關得會同有關機關為之。

第 21 條 商品非經主管機關許可，不得添加放射性物質。

前項放射性物質之添加量，不得逾越主管機關核准之許可量。

第 22 條 商品對人體造成之輻射劑量，於有影響公眾健康之虞時，主管機關應會同有關機關實施輻射檢查或偵測。

前項商品經檢查或偵測結果，如有違反標準或有危害公眾健康者，主管機關應公告各該商品品名及其相關資料，並命該商品之製造者、經銷者或持有者為一定之處理。

前項標準，由主管機關會商有關機關定之。

第 23 條 為防止建築材料遭受放射性污染，主管機關於必要時，得要求相關廠商實施原料及產品之輻射檢查、偵測或出具無放射性污染證明。其管理辦法，由主管機關定之。

前項原料、產品之輻射檢查、偵測及無放射性污染證明之出具，應依主管機關之規定或委託主管機關認可之機關(構)、學校或團體為之。

第 1 項建築材料經檢查或偵測結果，如有違反前條第 3 項規定之標準者，依前條第 2 項規定處理。

第 2 項之機關(構)、學校或團體執行第 1 項所訂業務，應以善良管理人之注意為之，並負忠實義務。

第 24 條 直轄市、縣(市)主管建築機關對於施工中之建築物所使用之鋼筋或鋼骨，得指定承造人會同監造人提出無放射性污染證明。

主管機關發現建築物遭受放射性污染時，應立即通知該建築物之居民及所有人。

前項建築物之輻射劑量達一定劑量者，主管機關應造冊函送該管直轄市、縣(市)地政主管機關將相關資料建檔，並開放民眾查詢。

放射性污染建築物事件防範及處理之辦法，由主管機關定之。

第 25 條 為保障民眾生命財產安全，建築物有遭受放射性污染之虞者，其移轉應出示輻射偵測證明。

前項有遭受放射性污染之虞之建築物，主管機關應每年及視實際狀況公告之。

第 1 項之輻射偵測證明，應由主管機關或經主管機關認可之機關(構)或團體開立之。其辦法，由主管機關定之。

前項之機關(構)或團體執行第 3 項所訂業務，應以善良管理人之注意為之，並負忠實義務。

第 26 條 從事輻射防護服務相關業務者，應報請主管機關認可後始得為之。

前項輻射防護服務相關業務之項目、應具備之條件、認可之程序、認可證之核發、換發、補發、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由主管機關定之。

從事第 1 項業務者執行業務時，應以善良管理人之注意為之，並負忠實義務。

第 27 條 發生核子事故以外之輻射公害事件，而有危害公眾健康及安全或有危害之虞者，主管機關得會同有關機關採行干預措施；必要時，並得限制人車進出或強制疏散區域內人車。

主管機關對前項輻射公害事件，得訂定干預標準及處理辦法。

主管機關採行第一項干預措施所支出之各項費用，於知有負賠償義務之人時，應向其求償。

第 28 條 對於第 1 項之干預措施，不得規避、妨礙或拒絕。
主管機關為達成本法管制目的，得就有關輻射防護事項要求設施經營者、雇主或輻射防護服務業者定期提出報告。

前項報告之項目、內容及提出期限，由主管機關定之。

第三章 放射性物質、可發生游離輻射設備或輻射作業之管理

第 29 條 除本法另有規定者外，放射性物質、可發生游離輻射設備或輻射作業，應依主管機關之指定申請許可或登記備查。

經指定應申請許可者，應向主管機關申請審查，經許可或發給許可證後，始得進行輻射作業。

經指定應申請登記備查者，應報請主管機關同意登記後，始得進行輻射作業。

置有高活度放射性物質或高能量可發生游離輻射設備之高強度輻射設施之運轉，應由合格之運轉人員負責操作。

第 2 項及第 3 項申請許可、登記備查之資格、條件、前項設施之種類與運轉人員資格、證書或執照之核發、有效期限、換發、補發、廢止及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第 2 項及第 3 項之物質、設備或作業涉及醫用者，並應符合中央衛生法規之規定。

第 30 條 放射性物質之生產與其設施之建造及可發生游離輻射設備之製造，非經向主管機關申請審查，發給許可證，不得為之。

放射性物質生產設施之運轉，應由合格之運轉人員負責操作；其資格、證書或執照之核發、有效期限、換發、補發、廢止及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第 1 項生產或製造，應於開始之日起 15 日內，報請主管機關備查；其生產紀錄或製造紀錄與庫存及銷售

紀錄，應定期報送主管機關；主管機關得隨時派員檢查之。

第 1 項放射性物質之生產或可發生游離輻射設備之製造，屬於醫療用途者，並應符合中央衛生法規之規定。

第 31 條 操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，應受主管機關指定之訓練，並領有輻射安全證書或執照。但領有輻射相關執業執照經主管機關認可者或基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，不在此限。

前項證書或執照，於操作一定活度以下之放射性物質或一定能量以下之可發生游離輻射設備者，得以訓練代之；其一定活度或一定能量之限值，由主管機關定之。

第 1 項人員之資格、訓練、證書或執照之核發、有效期限、換發、補發、廢止與前項訓練取代證書或執照之條件及其他應遵行事項之管理辦法，由主管機關會商有關機關定之。

第 32 條 依第 29 條第 2 項規定核發之許可證，其有效期間最長為 5 年。期滿需繼續輻射作業，應於屆滿前，依主管機關規定期限申請換發。

依第 30 條第 1 項規定核發之許可證，其有效期間最長為 10 年。期滿需繼續生產或製造者，應於屆滿前，依主管機關規定期限申請換發。

前 2 項許可證有效期間內，設施經營者應對放射性物質、可發生游離輻射設備或其設施，每年至少偵測 1 次，提報主管機關偵測證明備查，偵測項目由主管機關定之。

第 33 條 許可、許可證或登記備查之記載事項有變更者，設施經營者應自事實發生之日起 30 日內，向主管機關申請變更登記。

第 34 條 放射性物質、可發生游離輻射設備之使用或其生產製造設施之運轉，其所需具備之安全條件與原核准內容不符者，設施經營者應向主管機關申請核准停止使用或運轉，並依核准之方式封存或保管。

前項停止使用之放射性物質、可發生游離輻射設備或停止運轉之生產製造設施，其再使用或再運轉，應先報請主管機關核准，始得為之。

第 35 條 放射性物質、可發生游離輻射設備之永久停止使用或其生產製造設施之永久停止運轉，設施經營者應將其放射性物質或可發生游離輻射設備列冊陳報主管機關，並退回原製造或銷售者、轉讓、以放射性廢棄物處理或依主

管機關規定之方式處理，其處理期間不得超過3個月。
但經主管機關核准者，得延長之。

前項之生產製造設施或第29條第4項之高強度輻射設施永久停止運轉後6個月內，設施經營者應擬訂設施廢棄之清理計畫，報請主管機關核准後實施，應於永久停止運轉後3年內完成。

第36條 前項清理計畫實施期間，主管機關得隨時派員檢查；實施完畢後，設施經營者應報請主管機關檢查。
放射性物質、可發生游離輻射設備或其生產製造設施有下列情形之一者，視為永久停止使用或運轉，應依前條之規定辦理：

- 一、未依第34條第1項規定，報請主管機關核准停止使用或運轉，持續達1年以上。
- 二、核准停止使用或運轉期間，經主管機關認定有污染環境、危害人體健康且無法改善或已不堪使用。
- 三、經主管機關廢止其許可證。

第37條 本章有關放射性物質之規定，於核子原料、核子燃料或放射性廢棄物不適用之。

第四章 罰則

第38條 有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金：

- 一、違反第7條第2項規定，擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業，致嚴重污染環境。
- 二、違反第9條第1項規定，擅自排放含放射性物質之廢氣或廢水，致嚴重污染環境。
- 三、未依第29條第2項、第3項規定取得許可、許可證或經同意登記，擅自進行輻射作業，致嚴重污染環境。
- 四、未依第30條第1項規定取得許可證，擅自進行生產或製造，致嚴重污染環境。
- 五、棄置放射性物質。
- 六、依本法規定有申報義務，明知為不實事項而申報或於業務上作成之文書為不實記載。

前項第1款至第4款所定嚴重污染環境之標準，由主管機關會同有關機關定之。

第39條 有下列情形之一者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：

- 一、不遵行主管機關依第11條第1項或第13條第2項規定所為之停止作業命令。

- 二、未依第 21 條第 1 項規定，經主管機關許可，擅自於商品中添加放射性物質，經令其停止添加或回收而不從。
 - 三、違反第 22 條第 2 項或第 23 條第 3 項規定，未依主管機關命令為一定之處理。
 - 四、未依第 35 條第 2 項規定提出設施清理計畫或未依期限完成清理，經主管機關通知限期提出計畫或完成清理，屆期仍未遵行。
- 第 40 條 法人之負責人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯第 38 條或前條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。
- 第 41 條 有下列情形之一者，處新臺幣 60 萬元以上 300 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業；必要時，廢止其許可、許可證或登記：
- 一、違反第 7 條第 2 項規定，擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業。
 - 二、違反第 9 條第 1 項規定，擅自排放含放射性物質之廢氣或廢水。
 - 三、違反第 10 條第 2 項規定，擅自進行輻射作業。
 - 四、違反第 21 條第 1 項規定，擅自於商品中添加放射性物質。
 - 五、未依第 29 條第 2 項規定取得許可或許可證，擅自進行輻射作業。
 - 六、未依第 30 條第 1 項規定取得許可證，擅自進行生產、建造或製造。
 - 七、違反第 35 條第 2 項規定，未於 3 年內完成清理。
- 第 42 條 有下列情形之一者，處新臺幣 40 萬元以上 200 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業；必要時，廢止其許可、許可證或登記：
- 一、違反主管機關依第五條規定所定之游離輻射防護安全標準且情節重大。
 - 二、違反主管機關依第 6 條規定所定之放射性物質安全運送規則且情節重大。
 - 三、違反第 8 條、第 10 條第 1 項、第 13 條第 4 項或第 34 條規定。
 - 四、規避、妨礙或拒絕依第 11 條第 1 項、第 13 條第 2 項、第 30 條第 3 項或第 35 條第 3 項規定之檢查。
 - 五、未依第 13 條第 1 項規定通知主管機關。

- 六、未依第 13 條第 3 項規定清理。
- 七、違反第 18 條規定，未對協助者施以輻射防護。
- 八、商品中添加之放射性物質逾越主管機關依第 21 條第 2 項規定核准之許可量。
- 九、規避、妨礙或拒絕主管機關依第 22 條第 1 項規定實施之商品輻射檢查或偵測。
- 十、違反第 29 條第 4 項或第 30 條第 2 項規定，僱用無證書(或執照)人員操作或無證書(或執照)人員擅自操作。

第 43 條 十一、未依第 35 條第 2 項規定提出清理計畫。
有下列情形之一者，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業：

- 一、違反第 7 條第 1 項、第 14 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 17 條第 1 項或第 2 項規定。
- 二、未依第 13 條第 3 項規定實施調查、分析。
- 三、未依第 15 條第 1 項規定實施人員劑量監測。
- 四、未依第 29 條第 3 項規定經同意登記，擅自進行輻射作業。
- 五、違反第 31 條第 1 項規定，僱用無證書(或執照)人員操作或無證書(或執照)人員擅自操作。
- 六、未依第 35 條第 1 項規定處理放射性物質或可發生游離輻射設備。

第 44 條 有下列情形之一者，處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業：

- 一、違反主管機關依第五條規定所定之游離輻射防護安全標準。
- 二、違反主管機關依第 6 條規定所定之放射性物質安全運送規則。
- 三、未依第 14 條第 4 項規定實施教育訓練。
- 四、違反主管機關依第 15 條第 3 項規定所定之認可及管理辦法。
- 五、違反第 16 條第 2 項、第 3 項或第 27 條第 4 項規定。
- 六、違反第 23 條第 1 項或第 24 條第 1 項規定，未依主管機關或主管建築機關要求實施輻射檢查、偵測或出具無放射性污染證明。
- 七、違反第 25 條第 3 項開立辦法者。
- 八、違反第 26 條第 1 項規定或主管機關依同條第 2 項規定所定之管理辦法規定。

- 九、依本法規定有記錄、保存、申報或報告義務，未依規定辦理。
- 第 45 條 有下列情形之一者，處新臺幣 4 萬元以上 20 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業：
- 一、依第 15 條第 4 項或第 18 條規定有告知義務，未依規定告知。
 - 二、違反第 16 條第 1 項、第 4 項或第 33 條規定。
 - 三、規避、妨礙或拒絕主管機關依第 20 條第 1 項規定實施之檢查、偵測或要求提供有關資料。
 - 四、違反第 31 條第 1 項規定，僱用未經訓練之人員操作或未經訓練而擅自操作。
- 第 46 條 輻射工作人員有下列情形之一者，處新臺幣 2 萬元以下罰鍰：
- 一、違反第 14 條第 5 項規定，拒不接受教育訓練。
 - 二、違反第 16 條第 7 項規定，拒不接受檢查或特別醫務監護。
- 第 47 條 依本法通知限期改善或申報者，其改善或申報期間，除主管機關另有規定者外，為 30 日。但有正當理由，經主管機關同意延長者，不在此限。
- 第 48 條 依本法所處之罰鍰，經主管機關限期繳納，屆期未繳納者，依法移送強制執行。
- 第 49 條 經依本法規定廢止許可證或登記者，自廢止之日起，1 年內不得申請同類許可證或登記備查。
- 第 50 條 依本法處以罰鍰之案件，並得沒入放射性物質、可發生游離輻射設備、商品或建築材料。
- 違反本法經沒收或沒入之物，由主管機關處理或監管者，所需費用，由受處罰人或物之所有人負擔。
- 前項費用，經主管機關限期繳納，屆期未繳納者，依法移送強制執行。

第五章 附則

- 第 51 條 本法規定由主管機關辦理之各項認可、訓練、檢查、偵測或監測，主管機關得委託有關機關(構)、學校或團體辦理。
- 前項認可、訓練、檢查、偵測或監測之項目及其實施辦法，由主管機關會商有關機關定之。
- 第 52 條 主管機關依本法規定實施管制、核發證書、執照及受理各項申請，得分別收取審查費、檢查費、證書費及執照費；其費額，由主管機關定之。

第 53 條 輻射源所產生之輻射無安全顧慮者，免依本法規定管制。

前項豁免管制標準，由主管機關定之。

第 54 條 軍事機關之放射性物質、可發生游離輻射設備及其輻射作業之輻射防護及管制，應依本法由主管機關會同國防部另以辦法定之。

第 55 條 本法施行前已設置之放射性物質、可發生游離輻射設備之生產、製造與其設施、輻射工作場所、已許可之輻射作業及已核發之人員執照、證明書，不符合本法規定者，應自本法施行之日起 2 年內完成改善、辦理補正或換發。但經主管機關同意者得延長之，延長以 1 年為限。

第 56 條 本法施行細則，由主管機關定之。

第 57 條 本法施行日期，由行政院定之。

4-2 游離輻射防護法施行細則

中華民國 91 年 12 月 25 日會輻字第 0910025075 號令
發布全文 25 條，97 年 2 月 22 日修正

- 第 1 條 本細則依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 56 條規定訂定之。
- 第 2 條 設施經營者依本法第 7 條第 2 項規定擬訂輻射防護計畫，應參酌下列事項規劃：
- 一、輻射防護管理組織及權責。
 - 二、人員防護。
 - 三、醫務監護。
 - 四、地區管制。
 - 五、輻射源管制。
 - 六、放射性物質廢棄。
 - 七、意外事故處理。
 - 八、合理抑低措施。
 - 九、紀錄保存。
 - 十、其他主管機關指定之事項。
- 第 3 條 設施經營者依本法第 9 條第 1 項規定實施輻射安全評估，應以書面載明下列事項，向主管機關申請核准：
- 一、輻射作業說明。
 - 二、計劃排放廢氣或廢水所含放射性物質之性質、種類、數量、核種及活度。
 - 三、場所外圍情況描述。
 - 四、防止環境污染之監測設備與處理程序及設計。
 - 五、其他主管機關指定之事項。
- 設施經營者依本法第 9 條第 2 項規定記錄含放射性物質廢氣或廢水之排放，應載明排放之日期、所含放射性物質之種類、數量、核種、活度、監測設備及其校正日期。
- 前項排放紀錄，除報經主管機關核准者外，應於每年 7 月 1 日至 15 日及次年 1 月 1 日至 15 日之期間內向主管機關申報；其保存期限，除屬核子設施者為 10 年外，餘均為 3 年。
- 第 4 條 設施經營者依本法第 13 條第 3 項規定向主管機關提出實施調查、分析及記錄之報告，應載明下列事項：
- 一、含人、事、時、地、物之事故描述。
 - 二、事故原因分析。
 - 三、輻射影響評估。
 - 四、事故處理經過、善後措施及偵測紀錄。
 - 五、檢討改善及防範措施。

六、其他經主管機關指定之事項。

前項報告，除報經主管機關核准者外，應於事故發生之日起或自知悉之日起 30 日內，向主管機關提出之。

第 5 條 雇主依本法第 14 條第 4 項規定對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練，應參酌下列科目規劃，且每人每年受訓時數須為 3 小時以上，其中 1/2 訓練時數得以播放錄影帶、光碟或視訊等方式代之，並保存記錄：

- 一、輻射基礎課程。
- 二、輻射度量及劑量。
- 三、輻射生物效應。
- 四、輻射防護課程。
- 五、原子能相關法規。
- 六、安全作業程序及工作守則。
- 七、主管機關提供之相關資訊。

前項訓練之授課人員，應由輻射防護人員，或於教育部認可之國內、外大專校院相關科系畢業，且在公、私立機構、學校、研究單位從事輻射防護實務工作 5 年以上之人員擔任。

依第 1 項規定所為之紀錄，應記載參加訓練人員之姓名與參加訓練之時間、地點、時數、訓練科目及授課人員等相關資料，並至少保存 10 年。

第 6 條 本法第 15 條第 1 項但書所定劑量限度之一定比例，為劑量限度之 3/10；其有效劑量為 6 毫西弗，眼球水晶體之等價劑量為 50 毫西弗，皮膚及四肢之等價劑量為 150 毫西弗。

本法第 15 條第 1 項但書所稱作業環境監測，指作業場所具備有用於監測工作位置之輻射劑量(率)監測器，且其監測結果足以代表輻射工作人員所接受之劑量。

第 7 條 雇主依本法第 15 條第 1 項規定對輻射工作人員實施個別劑量監測，應記錄每一輻射工作人員之職業曝露歷史紀錄，並依規定定期及逐年記錄每一輻射工作人員之職業曝露紀錄。

前項紀錄，雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存 30 年，並至輻射工作人員年齡超過 75 歲。

輻射工作人員離職時，雇主應向其提供第 1 項之紀錄。

第 8 條 本法第 16 條第 1 項所定之體格檢查、定期健康檢查及第五項之紀錄保存，準用勞工健康保護規則之規定。

第 9 條 本法第 16 條第 2 項所稱意外曝露，指於不可預料情況下接受超過劑量限度之曝露；所稱劑量，指有效劑量。

- 第 10 條 本法第 17 條第 1 項、第 2 項及第 18 條所稱醫療機構，指依醫療法規定供醫師執行醫療業務之機構及依醫事放射師法規定設立之醫事放射所。
- 第 11 條 本法第 23 條第 2 項所稱主管機關認可之機關(構)、學校或團體，指依輻射防護服務相關業務管理辦法之規定，報經主管機關認可從事輻射防護偵測業務之機關(構)、學校或團體。
- 第 12 條 依本法第 30 條第 1 項規定申請放射性物質生產設施之建造許可者，應於預定建造日期 6 個月前填具申請書，並檢附下列文件及資料，向主管機關申請審查：
- 一、公司登記證明文件或其他設立證件。
 - 二、放射性物質之物理、化學及輻射性質。
 - 三、生產方法、生產計畫及銷售計畫。
 - 四、品質保證計畫。
 - 五、輻射安全評估報告、輻射防護計畫及安全作業程序。
 - 六、放射性廢棄物處理計畫。
 - 七、其他主管機關指定之文件或資料。
- 第 13 條 依本法第 30 條第 1 項規定申請放射性物質之生產許可者，應於生產設施建造完成後先提出試運轉計畫、運轉人員及輻射防護人員證書影本，向主管機關申請核准進行試運轉。
- 依前項規定進行試運轉完成後，應於計畫開始生產日期 3 個月前填具申請書，並檢附試運轉報告，向主管機關申請生產許可審查。
- 第 14 條 依本法第 30 條第 1 項規定申請可發生游離輻射設備之製造許可者，應於預定製造日期 6 個月前填具申請書，並檢附下列文件及資料，向主管機關申請審查：
- 一、公司登記證明文件或其他設立證件。
 - 二、產品構造、圖說與其發生游離輻射之原理及設備原型。
 - 三、製造計畫及銷售計畫。
 - 四、檢驗規格與方法及品質保證計畫。
 - 五、輻射安全評估報告及輻射防護計畫。
 - 六、運轉人員執照及輻射防護人員證書影本。
 - 七、測試場所屏蔽設計資料。
 - 八、其他主管機關指定之文件或資料。
- 第 15 條 依本法第 30 條第 3 項規定應定期報送主管機關之各項紀錄，除報經主管機關核准者外，應於每季結束後 1 個月內，報送主管機關，並至少保存 5 年。
- 第 16 條 依本法第 32 條第 1 項或第 2 項規定向主管機關申請換發許可證之期限如下：
- 一、第 1 項規定之申請期限為許可證有效期限屆滿前 60

日至 30 日。

二、第 2 項規定之申請期限為許可證有效期限屆滿前 9 個月至 6 個月。

第 17 條 依本法第 32 條第 2 項規定向主管機關申請換發許可證者，應填具申請書，並檢附下列文件及資料：

一、公司登記證明文件或其他設立證件。

二、輻射安全評估報告。

第 18 條 設施經營者依本法第 32 條第 3 項規定所為之偵測，除其他法規另有規定外，應於每年 12 月 31 日前，將該年偵測證明提報主管機關備查。

第 19 條 本法第 34 條第 1 項所稱安全條件與原核准內容不符者，指有下列各款情形之一：

一、輻射作業場所依本法規定需由合格人員負責操作，其**操作人員離職，而未於 30 日內補足者。**

二、輻射作業場所依本法第 7 條第 1 項規定設置之**輻射防護人員離職，而未於 3 個月內補足者。**

三、放射性物質之機具、可發生游離輻射設備或其生產製造設施**損壞，而未於 6 個月內修復者。**

四、放射性物質活度衰減至無法達成原申請目的之用途，而未於**6 個月內更換者。**

五、因外力不可抗拒因素致輻射作業場所屏蔽或防止輻射洩漏設施損壞，而未於 6 個月內修復者。

六、其他經主管機關認定之情形。

第 20 條 依本法第 34 條第 2 項規定申請停止使用之放射性物質、可發生游離輻射設備或停止運轉之生產製造設施之再使用或再運轉，應檢附下列文件及資料，報請主管機關核准：

一、前條第 1 款情形為合格人員證書及在職證明。

二、前條第 2 款情形為輻射防護人員認可證明及在職證明。

三、前條第 3 款情形為設備測試報告。

四、前條第 4 款情形為放射性物質之證明文件及測試報告。

五、前條第 5 款情形為場所輻射安全測試報告。

六、前條第 6 款情形為主管機關指定之文件或資料。

第 21 條 放射性物質、可發生游離輻射設備之永久停止使用或其生產製造設施之永久停止運轉，設施經營者依本法第 35 條第 1 項規定退回原製造或銷售者、轉讓或以放射性廢棄物處理時，應依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法之規定辦理。

第 22 條 本法第 35 條第 1 項所稱主管機關規定之方式如下：

一、可發生游離輻射設備永久停止使用時，應報經主管機關核准，將主管機關指定之部分自行破壞至不堪使用

狀態，並拍照留存備查或報請主管機關派員檢查。

- 二、非密封放射性物質使用設施及場所永久停止使用時，應依主管機關核准之計畫完成除污，並報請主管機關檢查。

第 23 條 設施經營者依本法第 35 條第 3 項規定擬訂設施廢棄清理計畫，應參酌下列事項規劃：

- 一、組織與責任及人員之教育訓練。
- 二、設施之運轉歷史描述。
- 三、設施之輻射狀況評估。
- 四、輻射劑量評估及防護措施。
- 五、除污方案。
- 六、放射性物質廢棄處理方案。
- 七、輻射意外事件應變方案。
- 八、品質保證方案。
- 九、其他主管機關指定之事項。

第 24 條 本細則所定書表文件格式，由主管機關另定之。

第 25 條 本細則自本法施行之日施行。

本細則修正條文自發布日施行。

4-3 游離輻射防護安全標準

中華民國 92 年 1 月 30 日會輻字第 0920002499 號令發布全文 20 條及附表 1 至附表 5，自 92 年 2 月 1 日施行、94 年 12 月 30 日修正

第 1 條 本標準依游離輻射防護法第 5 條規定訂定之。

第 2 條 本標準用詞定義如下：

- 一、核種：指原子之種類，由核內之中子數、質子數及核之能態區分之。
- 二、體外曝露：指游離輻射由體外照射於身體之曝露。
- 三、體內曝露：指由侵入體內之放射性物質所產生之曝露。
- 四、活度：指一定量之放射性核種在某一時間內發生之自發衰變數目，其單位為貝克，每秒自發衰變一次為一貝克。
- 五、劑量：指物質吸收之輻射能量或其當量。
 - (一)吸收劑量：指單位質量物質吸收輻射之平均能量，其單位為戈雷，一千克質量物質吸收一焦耳能量為一戈雷。
 - (二)等效劑量：指人體組織或器官之吸收劑量與射質因數之乘積，其單位為西弗，射質因數依附表一之一(一)規定。
 - (三)個人等效劑量：指人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之等效劑量。對於強穿輻射，為十毫米深度處軟組織；對於弱穿輻射，為 0.07 毫米深度處軟組織；眼球水晶體之曝露，為 3 毫米深度處軟組織，其單位為西弗。
 - (四)器官劑量：指單位質量之組織或器官吸收輻射之平均能量，其單位為戈雷。
 - (五)等價劑量：指器官劑量與對應輻射加權因數乘積之和，其單位為西弗，輻射加權因數依附表一之一(二)規定。
 - (六)約定等價劑量：指組織或器官攝入放射性核種後，經過一段時間所累積之等價劑量，其單位為西弗。一段時間為自放射性核種攝入之日起算，對十七歲以上者以五十年計算；對未滿十七歲者計算至七十歲。
 - (七)有效劑量：指人體中受曝露之各組織或器官之等價劑量與各該組織或器官之組織加權因數乘積之和，其單位為西弗，組織加權因數依附表一之二規定。

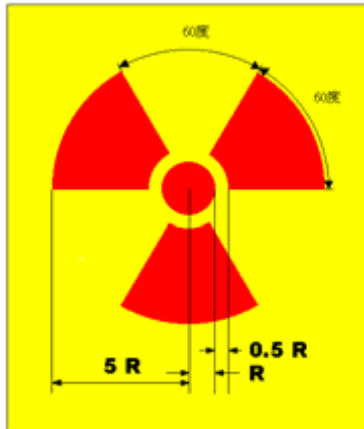
- (八)約定有效劑量：指各組織或器官之約定等價劑量與組織加權因數乘積之和，其單位為西弗。
- (九)集體有效劑量：指特定群體曝露於某輻射源，所受有效劑量之總和，亦即為該特定輻射源曝露之人數與該受曝露群組平均有效劑量之乘積，其單位為人西弗。
- 六、參考人：指用於輻射防護評估目的，由國際放射防護委員會提出，代表人體與生理學特性之總合。
- 七、年攝入限度：指參考人在一年內攝入某一放射性核種而導致五十毫西弗之約定有效劑量或任一組織或器官五百毫西弗之約定等價劑量兩者之較小值。
- 八、推定空氣濃度：為某一放射性核種之推定值，指該放射性核種在每一立方公尺空氣中之濃度。參考人在輕微體力之活動中，於一年中呼吸此濃度之空氣二千小時，將導致年攝入限度。
- 九、輻射之健康效應區分如下：
- (一)確定效應：指導致組織或器官之功能損傷而造成之效應，其嚴重程度與劑量大小成比例增加，此種效應可能有劑量低限值。
- (二)機率效應：指致癌效應及遺傳效應，其發生之機率與劑量大小成正比，而與嚴重程度無關，此種效應之發生無劑量低限值。
- 十、合理抑低：指盡一切合理之努力，以維持輻射曝露在實際上遠低於本標準之劑量限度。其原則為：
- (一)須符合原許可之活動。
- (二)須考慮技術現狀、改善公共衛生及安全之經濟效益以及社會與社會經濟因素。
- (三)須為公共之利益而利用輻射。
- 十一、關鍵群體：指公眾中具代表性之人群，其對已知輻射源及曝露途徑，曝露相當均勻，且此群體成員劑量為最高者。
- 十二、人體組織等效球：指直徑為 300 毫米，密度為每立方毫米 1 毫克之球體，其質量組成為：
- (一)氧：76.2%。
- (二)碳：11.1%。
- (三)氫：10.1%。
- (四)氮：2.6%。

第 3 條 前條活度、吸收劑量、個人等效劑量、器官劑量、等價劑量、約定等價劑量、有效劑量、約定有效劑量及集體有效劑量之計算公式，依附表二之規定。

第 4 條 第 2 條第 5 款第 7 目有效劑量，得以度量或計算強穿輻射產生之個人等效劑量及攝入放射性核種產生之約定有效劑量之和表示。

前項強穿輻射產生之個人等效劑量或攝入放射性核種產生之約定有效劑量於 1 年內不超過 2 毫西弗時，體外曝露及體內曝露得不必相加計算。

第 5 條 輻射示警標誌如下圖所示，圖底為黃色，三葉形為紫紅色，圖內 R 為內圈半徑。輻射示警標誌以蝕刻、壓印等特殊方式製作時，其底色及三葉形符號之顏色得不受前項規定之限制。輻射示警標誌得視需要於標誌上或其附近醒目位置提供適當之示警內容。



第 6 條 輻射作業應防止確定效應之發生及抑低機率效應之發生率，且符合下列規定：

- 一、利益須超過其代價。
- 二、考慮經濟及社會因素後，一切曝露應合理抑低。
- 三、個人劑量不得超過本標準之規定值。

前項第 3 款個人劑量，指個人接受體外曝露及體內曝露所造成劑量之總和，不包括由背景輻射曝露及醫療曝露所產生之劑量。

第 7 條 輻射工作人員職業曝露之劑量限度，依下列規定：

- 一、每連續 5 年週期之有效劑量不得超過 100 毫西弗，且任何單 1 年內之有效劑量不得超過 50 毫西弗。
- 二、眼球水晶體之等價劑量於 1 年內不得超過 150 毫西弗。
- 三、皮膚或四肢之等價劑量於 1 年內不得超過 500 毫西弗。

前項第一款五年週期，自民國 92 年 1 月 1 日起算。

第 8 條 雇主應依附表三之規定或其他經主管機關核可之方法，確認輻射工作人員所接受之劑量符合前條規定。

- 供管制輻射工作人員體內曝露參考用之推定空氣濃度，依附表四之一規定。
- 第 9 條 特別情形之輻射作業，經雇主及設施經營者評估採取合理抑低措施後，其對輻射工作人員之職業曝露如無法符合第 7 條第 1 項第 1 款規定者，應於輻射作業前檢具下列資料向主管機關申請許可，於許可之條件內不受第 7 條第 1 項第 1 款規定每連續五年週期之有效劑量不得超過 100 毫西弗之限制：
- 一、輻射作業內容、場所、期間及輻射工作人員名冊。
 - 二、可能之最大個人有效劑量、集體有效劑量及其評估模式。
 - 三、合理抑低措施。
 - 四、載有同意接受劑量數值之輻射工作人員同意書。
 - 五、輻射防護計畫。
- 前項輻射作業並應符合下列規定：
- 一、雇主及設施經營者應事先將可能遭遇之風險及作業中應採取之預防措施告知參與作業之輻射工作人員。
 - 二、非有正當理由且經輻射工作人員同意，雇主不得以超過第 7 條第 1 項第 1 款規定之職業曝露限度為由，排除其參與日常工作或調整其職務。
 - 三、所接受之劑量，應載入個人之劑量紀錄，並應與職業曝露之劑量分別記錄。
- 第 10 條 16 歲以上未滿 18 歲者接受輻射作業教學或工作訓練，其個人年劑量限度依下列規定：
- 一、有效劑量不得超過 6 毫西弗。
 - 二、眼球水晶體之等價劑量不得超過 50 毫西弗。
 - 三、皮膚或四肢之等價劑量不得超過 150 毫西弗。
- 第 11 條 雇主於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後，應即檢討其工作條件，使其胚胎或胎兒接受與一般人相同之輻射防護。
- 前項女性輻射工作人員，其賸餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過 2 毫西弗，且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過 1 毫西弗。
- 第 12 條 輻射作業造成一般人之年劑量限度，依下列規定：
- 一、有效劑量不得超過 1 毫西弗。
 - 二、眼球水晶體之等價劑量不得超過 15 毫西弗。
 - 三、皮膚之等價劑量不得超過 50 毫西弗。
- 第 13 條 設施經營者於規劃、設計及進行輻射作業時，對一般人造成之劑量，應符合前條之規定。

設施經營者得以下列兩款之一方式證明其輻射作業符合前條之規定：

- 一、依附表三或模式計算關鍵群體中個人所接受之劑量，確認一般人所接受之劑量符合前條劑量限度。
- 二、輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水，造成邊界之空氣中及水中之放射性核種年平均濃度不超過附表四之二規定，且對輻射工作場所外地區中一般人體外曝露造成之劑量，於 1 小時內不超過 0.02 毫西弗，1 年內不超過 0.5 毫西弗。

第 14 條 含放射性物質之廢水排入污水下水道，應符合下列規定：

- 一、放射性物質須為可溶於水中者。
- 二、每月排入污水下水道之放射性物質總活度與排入污水下水道排水量所得之比值，不得超過附表四之二規定。
- 三、每年排入污水下水道之氚之總活度不得超過 1.85×10^{11} 貝克，碳 14 之總活度不得超過 3.7×10^{10} 貝克，其他放射性物質之活度總和不得超過 3.7×10^{10} 貝克。

第 15 條 設施經營者於特殊情況下，得於事前檢具下列資料，經主管機關許可後，不適用第 12 條第 1 款規定。但一般人之年有效劑量不得超過 5 毫西弗，且 5 年內之平均年有效劑量不得超過 1 毫西弗：

- 一、作業需求、時程及劑量評估。
- 二、對一般人劑量之管制及合理抑低措施。

第 16 條 主管機關為合理抑低集體有效劑量，得再限制輻射工作場所外地區之輻射劑量或輻射工作場所之放射性物質排放量。

第 17 條 緊急曝露，應於符合下列情況之一時，始得為之：

- 一、搶救生命或防止嚴重危害。
- 二、減少大量集體有效劑量。
- 三、防止發生災難。

設施經營者對於接受緊急曝露之人員，應事先告知及訓練。

第 18 條 設施經營者應盡合理之努力，使接受緊急曝露人員之劑量符合下列規定：

- 一、為搶救生命，劑量儘可能不超過第 7 條第 1 項第 1 款單一年劑量限度之 10 倍。
- 二、除前款情況外，劑量儘可能不超過第 7 條第 1 項第 1 款單一年劑量限度之 2 倍。

接受緊急曝露之人員，除實際參與前條第 1 項規定之緊急曝露情況外，其所受之劑量，不得超過第 7 條之規定。

緊急曝露所接受之劑量，應載入個人之劑量紀錄，並應與職業曝露之劑量分別記錄。

第 19 條 液態閃爍計數器之閃爍液每公克所含氘或碳 14 之活度少於 1.85×10^3 貝克者，其排放不適用本標準之規定。

第 20 條 動物組織或屍體每公克含氘或碳 14 之活度少於 1.85×10^3 貝克者，其廢棄不適用本標準之規定。

第 21 條 本標準除第 2 條至第 7 條第 1 項、第 8 條至第 18 條修正條文，自中華民國 97 年 1 月 1 日施行者外，自發布日施行。

附表一 輻射防護常用量之加權因數

附表一之一 射質因數及輻射加權因數

(一)射質因數

射質因數 $Q(L)$ 為以國際放射防護委員會在第60號報告中規定之水中非限定線性能量轉移 L 表示之。

表一中各類輻射加權因數中未包括之輻射類型或能量，可以取人體組織等效球中10毫米深處之 Q 值作為 W_R 值，其公式如下：

$$\bar{Q} = \frac{1}{D} \int_0^{\infty} Q(L) D(L) dL \quad \dots\dots\dots(1.1)$$

(1.1)式中 D 為吸收劑量， $D(L)$ 為 D 對於 L 中之分布。

$$1 (L \leq 10)$$

$$Q(L) = 0.32L - 2.2 \quad (10 < L \leq 100) \quad \dots\dots\dots(1.2)$$

$$300/\sqrt{L} \quad (L \geq 100)$$

(1.1)、(1.2)式中 L 之單位為千電子伏/微米($\text{keV } \mu\text{m}^{-1}$)

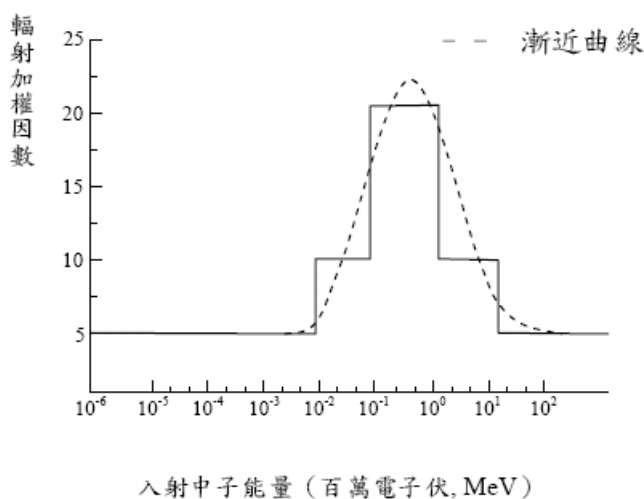
(二)輻射加權因數

輻射加權因數 W_R 指為輻射防護目的，用於以吸收劑量計算組織與器官等價劑量之修正因數，係依體外輻射場之種類與能量或沉積於體內之放射性核種發射之輻射之種類與射質訂定者，能代表各種輻射之相對生物效應。本標準之輻射加權因數如下：

表一 各類輻射加權因數⁽¹⁾

輻射種類與能量區間 ⁽²⁾	輻射加權因數 W_R
所有能量之光子	1
所有能量之電子及 μ 介子 ⁽³⁾	1
中子 ⁽⁴⁾ 能量<10千電子伏(keV)	5
10千電子伏(keV) - 100千電子伏(keV)	10
>100千電子伏(keV) - 2百萬電子伏(MeV)	20
>2百萬電子伏(MeV) - 20百萬電子伏	10
>20百萬電子伏(MeV)	5
質子(回跳質子除外)能量>2百萬電子伏(MeV)	5
α 粒子，分裂碎片，重核	20

- (1)表中數值均與入射至人體或發自體內之輻射有關。
- (2)表中未述及之輻射種類或能量範圍，其加權因數可依公式(1.1)及(1.2)求得。
- (3)束縛於去氧核糖核酸(DNA)之原子發射之奧杰電子(Auger electrons)除外。
- (4)中子之輻射加權因數詳如圖一所示。



圖一 中子之輻射加權因數

若中子輻射加權因數之計算必須使用連續函數，則可使用下列近似公式：

$$W_R = 5 + 17 e^{-(\ln(2E))^2/6} \quad \dots\dots\dots(1.3)$$

(1.3)式中E為中子能量(MeV)。

附表一之二 組織加權因數

組織加權因數 W_T 指為輻射防護目的，用於以各組織或器官等價劑量 H_T 計算有效劑量之修正因數。此一因數係考慮不同組織或器官對輻射曝露造成機率效應之敏感度而訂定，本標準之組織加權因數如下：

表二 組織加權因數⁽¹⁾

組織或器官	組織加權因數 W_T	組織或器官	組織加權因數 W_T
性腺	0.20	肝	0.05
骨髓	0.12	食道	0.05
結腸	0.12	甲狀腺	0.05
肺	0.12	皮膚	0.01
胃	0.12	骨表面	0.01
膀胱	0.05	其餘組織或器官	0.05 ⁽²⁾⁽³⁾
乳腺	0.05		

- (1)表中的數值係由參考人口導出，此一參考人口具有相同人數之男女性別，及很廣之年齡範圍。在有效劑量之定義中，這些數值適用於工作人員、全人口及男女兩性。
- (2)其餘組織或器官：指腎上腺、腦、大腸之上段、小腸、腎、肌肉、胰、脾、胸腺以及子宮。這些組織或器官中包括可能受選擇性照射(selectively irradiated)之組織或器官。表中某些組織或器官已知易於受輻射誘發癌症。如果其他組織與器官未來經認定具癌之危險度，亦將納入本表，並引用指定之加權因數或納入其餘組織或器官。後者亦可包括可能受選擇性照射之組織或器官。
- (3)其餘組織或器官中其中單一項之等價劑量，若超過表中12個具有特定加權因數之組織或器官中任一具最高劑量者，則使用0.025為該組織或器官之加權因數，另0.025用以作為其餘組織或器官之平均劑量加權之用。

附表二 本標準使用之數學公式

1. 活度：在一定時刻，處於特定能態的一定量放射性核種在dt時間內發生自發衰變數目的期望值dN除以dt，單位為貝克(Bq)。

$$A = dN/dt$$

其中：

A：活度，單位為貝克(Bq)。每秒自發衰變一次為一貝克；

dN：在時間間隔dt內，該核種從該能態發生自發衰變數目的期望值。

2. 吸收劑量：任何游離輻射，授予質量為dm的物質的平均能量d $\bar{\epsilon}$ 除以dm，單位為戈雷(Gy)。

$$D = d\bar{\epsilon}/dm$$

其中：

D：吸收劑量，單位為戈雷(Gy)。一千克質量物質吸收一焦耳能量為一戈雷；

d $\bar{\epsilon}$ ：平均能量，單位為焦耳(J)；

dm：授予質量，單位為千克質量(kg)。

3. 粒子通量：在空間之某點處射入以該點為中心的小球體的粒子數dN除以該球體的截面積da。

$$\Phi = dN/da：粒子通量；$$

$$\dot{\Phi} = d\Phi/dt：粒子通量率。$$

4. 等價劑量：指器官劑量與對應輻射加權因數乘積之和。輻射R在組織或器官T中產生的等價劑量H_{T,R}是組織或器官T中的平均吸收劑量D_{T,R}與輻射加權因數W_R的乘積，單位為(J·kg⁻¹)，亦為西弗(Sv)。

$$H_{T,R} = D_{T,R} \cdot W_R$$

其中：

H_{T,R}：輻射R在組織或器官T中所產生的等價劑量，單位為西弗(Sv)；

W_R：輻射R的輻射加權因數，輻射加權因數依附表一之一規定；

D_{T,R}：輻射R在組織或器官T內的平均吸收劑量。

若輻射場是由具有不同W_R值的不同類型的輻射所組成時，等價劑量由下式表示：

$$H_T = \sum_R W_R D_{T,R}$$

其中：

H_T：組織或器官T中所受的等價劑量，單位為西弗(Sv)。

5. 有效劑量：指人體中受曝露之各組織或器官之等價劑量與各該組織或器官之組織加權因數乘積之和，單位為西弗(Sv)。

$$E = \sum_T W_T H_T$$

其中：

E ：有效劑量，單位為西弗(Sv)；

H_T ：組織或器官T所受的等價劑量，單位為西弗(Sv)；

W_T ：組織或器官T的組織加權因數，組織加權因數依附表一之二規定。

由等價劑量的定義可得：

$$E = \sum_T W_T \cdot \sum_R W_R \cdot D_{T,R}$$

其中：

W_R ：輻射R的輻射加權因數；

$D_{T,R}$ ：輻射R在組織或器官T內的平均吸收劑量。

6. 約定等價劑量：指組織或器官攝入放射性核種後，經過一段時間所累積之等價劑量，單位為西弗(Sv)。

$$H_T(\tau) = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \dot{H}_T(t) dt$$

其中：

$H_T(\tau)$ ：約定等價劑量，單位為西弗(Sv)；

t_0 ：攝入放射性物質的時刻；

$\dot{H}_T(t)$ ：t時刻組織或器官T的等價劑量率；

τ ：攝入放射性物質之後經過的時間。

未對 τ 加以規定時，對17歲以上者， τ 取50年；對未滿17歲者，攝入計算至70歲。

7. 約定有效劑量：指各組織或器官之約定等價劑量與組織加權因數乘積之和，單位為西弗(Sv)：

$$E(\tau) = \sum_T W_T H_T(\tau)$$

其中：

$E(\tau)$ ：約定有效劑量，單位為西弗(Sv)；

$H_T(\tau)$ ：積分至 τ 時間時，組織或器官T的約定等價劑量；

W_T ：組織或器官T的組織加權因數。

未對 τ 加以規定時，對17歲以上者， τ 取50年；對未滿17歲者，攝入計算至70歲。

8. 集體有效劑量：指特定群體曝露於某輻射源，所受有效劑量之總和，其定義為受到該特定輻射源曝露的人數乘該受曝露群組的平均有效劑量。對於一給定的輻射源受照群體所受的總有效劑量S，單位為人西弗(man-Sv)：

$$S = \sum_i \bar{E}_i \cdot N_i$$

其中：

S：集體有效劑量，單位為人西弗(man-Sv)；

$\bar{E}_i$ ：群體分組i中成員的平均有效劑量；

N_i ：該分組的成員數。

集體有效劑量亦可以用積分定義：

$$S = \int_0^{\infty} E \frac{dN}{dE} dE$$

其中：

$\frac{dN}{dE} dE$ ：所受的有效劑量在E和E+dE之間的成員數。

9. 個人等效劑量：以 $H_p(d)$ 表示，指人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之等效劑量，單位為西弗(Sv)。

其中：

對於強穿輻射，d取10毫米；

對於弱穿輻射，d取0.07毫米；

若考慮眼球水晶體之曝露，d取3毫米。

10. 周圍等效劑量：由國際輻射單位與度量委員會所定義，為地區監測之作業量。指輻射場中指定點之等效劑量，其定義為相應之擴展齊向場在人體組織等效球內逆齊向場之徑向，自球面起算深度軟組織處所產生之等效劑量。以 $H^*(d)$ 表示，單位為西弗(Sv)。

其中：

對於強穿輻射，d取10毫米；

對於弱穿輻射，d取0.07毫米；

若考慮眼球水晶體之曝露，d取3毫米。

11. 定向等效劑量：由國際輻射單位與度量委員會所定義，為地區監測之作業量。指輻射場中指定點之等效劑量，其定義為相應之擴展場在人體組織等效球內沿徑向之自球面起算深度軟組織處所產生之等效劑量。以 $H'(d, \Omega)$ 表示，單位為西弗(Sv)。

其中：

對於強穿輻射，d取10毫米；

對於弱穿輻射，d取0.07毫米；

若考慮眼球水晶體之曝露，d取3毫米。

12. 器官劑量：指單位質量之組織或器官吸收輻射之平均能量。人體某一特定組織或器官T內的平均吸收劑量。以 D_T 表示，單位為戈雷(Gy)。

$$D_T = \frac{1}{m_T} \int_{m_T} D dm$$

其中：

D_T ：人體某一特定組織或器官T內的平均吸收劑量，單位為戈雷(Gy)；

m_T ：組織或器官T的質量；

D ：質量元 dm 內的吸收劑量。

13. 克馬 Kerma

克馬K定義為：

$$K = \frac{dE_{tr}}{dm}$$

dE_{tr} 為不帶電游離粒子在質量為 dm 的某一物質內釋出的全部帶電游離粒子的初始動能的總和。克馬的SI單位是焦耳每千克($J \cdot kg^{-1}$)，稱為戈雷(Gy)。

14. 工作基準：指空氣中之氡或Rn-220之各種短半化期子核完全衰變時，所發生阿伐粒子在單位體積空氣中的能量的總和，潛能濃度之計算單位，以WL表示。一WL指相當於一公升空氣中發射出之阿伐粒子能量為 1.3×10^5 百萬電子伏(MeV)，如以國際制單位表示，一WL為每立方公尺 2.1×10^{-5} 焦耳($J \cdot m^{-3}$)。

15. 工作基準月：指一個工作月期間(170小時)曝露於氡或一工作基準之濃度下。以WLM表示。一WLM相當於每立方公尺 3.54×10^{-3} 焦耳·小時($J \cdot h \cdot m^{-3}$)，或170WL·h。

附表三 個人劑量符合劑量限度之判斷及評估方法

- 一、有效劑量限度適用於主管機關規定之管制週期間由體外曝露產生之相關劑量與同一期間內攝入體內之放射性核種產生之約定有效劑量之和。
- 二、計算約定有效劑量之期限，對17歲以上者為自攝入之日起算50年，未滿17歲者為自攝入之日起至70歲止。
- 三、為確認或評定是否符合有效劑量限度，應視需要以指定期間內由強穿輻射曝露產生之個人等效劑量與同一期間內攝入放射性核種產生之約定有效劑量之和為評定依據。
- 四、應以下列方法之一評定有效劑量是否符合劑量限度：
 - (一)計算總有效劑量 E_T 是否符合有效劑量限度，公式如下：
$$E_T = H_p(d) + \sum_j h(g)_{j,ing} \cdot I_{j,ing} + \sum_j h(g)_{j,inh} \cdot I_{j,inh}$$
式中(1) $H_p(d)$ 係在指定期間內由強穿輻射之體外曝露產生之個人等效劑量。(註： $H_p(d)$ 為國際輻射單位與度量委員會(ICRU)定義之作業量，原則上適用於各種輻射，但能量範圍在一電子伏至30千電子伏之中子除外。當在這個能量範圍之中子造成之劑量占有有效劑量之主要比例時，應蒐集適當之輔助資料以確定個人等效劑量與對應有效劑量間之關係)。
(2) $h(g)_{j,ing}$ 及 $h(g)_{j,inh}$ 分別為g年齡群組人員嚥入或吸入放射性核種j每單位攝入量產生之約定有效劑量。
(3) $I_{j,ing}$ 及 $I_{j,inh}$ 分別為在同一期間內經由嚥入或吸入途徑攝入放射性核種之量。
 - (二)其他經主管機關認可之方法。
- 五、附表三之一為輻射工作人員吸入及嚥入每單位攝入量之放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)產生之約定有效劑量 $h(g)$ 。
- 六、附表三之二為各種元素之化合物及用於計算輻射工作人員吸入每單位攝入量放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)所產生約定有效劑量對應之腸轉移因數 f_1^1 。
- 七、附表三之三為各種元素之化合物之肺吸收類別^{2,3}及用於計算輻射工作人員吸入每單位攝入量放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)所產生約定有效劑量之腸轉移因數 f_1 。
- 八、附表三之四為一般人之個人嚥入每單位攝入量放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)產生之約定有效劑量 $h(g)$ 。
- 九、附表三之五為一般人之個人吸入每單位攝入量放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)產生之約定有效劑量 $h(g)$ 。
- 十、附表三之六為用於計算一般人之個人吸入每單位攝入量含放射性核種(氦子核與Rn220子核除外)之氣膠^{4,5}、氣體及蒸氣所產生約定有效劑量之肺吸收類別。
- 十一、附表三之七為輻射工作人員及一般人之個人吸入每單位

攝入量含放射性核種(氡子核與Rn220子核除外)之可溶性或活性氣體及蒸氣產生之約定有效劑量h(g)。

十二、附表三之八為氡子核及Rn220子核之攝入量及曝露量限度，附表三之九為用於附表三之八氡及氡子核之單位轉換係數；有關氡子核與Rn220子核之曝露，採用之劑量轉換係數(每單位阿伐潛能⁶產生之有效劑量)為：

(一)居室中之氡：1.1西弗／(焦耳·小時·立方米⁻¹)

(二)氡之職業曝露：1.4西弗／(焦耳·小時·立方米⁻¹)

(三) Rn220之職業曝露：0.5西弗／(焦耳·小時·立方米⁻¹)

十三、附表三之十表為輻射工作人員及一般成年人受惰性氣體曝露之有效劑量率。

十四、體外輻射之作業量區分

體外輻射之作業量係為人員監測及輻射防護目的而定，區分為：

(一)人員監測使用之量為個人等效劑量Hp(d)，d為人體組織之深度。

(二)地區監測使用周圍等效劑量^{7,8,9}H*(d)及定向等效劑量^{10,11}H'(d,Ω)，d指人體組織等效球之深度，Ω為入射角。

在上述量中，對強穿輻射而言，d取10毫米，對弱穿輻射而言，為評定皮膚與四肢劑量之目的，d取0.07毫米；為評定眼球水晶體劑量之目的，d取3毫米。

¹腸轉移因數：指攝入體內之放射性核種自胃腸道轉移至體液之量與攝入量之比值。

²肺吸收類別：指國際放射防護委員會依其發展之呼吸道廓清模型將化合物粒子依經由呼吸攝入體內經由溶解或液化被血液吸收之吸收率所為之分類，區分為：

(1)F類：指經由呼吸道攝入，血液快速吸收後沉積於體內之物質，其生物半化期之預設值為：10分鐘。

(2)M類：指將自呼吸道攝入，血液以中速率吸收後沉積於體內之物質，其生物半化期之預設值為：10%為10分鐘，餘90%為140天。

(3)S類：指將自呼吸道攝入，血液以慢速率吸收後沉積於體內之難溶物質，其生物半化期之預設值為：0.1%為10分鐘，餘99.9%為7000天。

³廓清：指物質以粒子轉移或血液吸收方式自呼吸道移除之過程。

⁴氣膠：指含液體或固體微粒之氣態懸浮體。

⁵微粒：指單獨存在之微小固體或氣體粒子，懸浮於氣態介質中。

⁶阿伐潛能：指氡子核完全衰變為鉛210(不包括鉛210之衰變)和Rn220子核完全衰變為鉛208時所釋放出阿伐粒子之

總能量。

- ⁷周圍等效劑量：由國際輻射單位與度量委員會所定義，為地區監測之作業量。指輻射場中指定點之等效劑量，其定義為相應之擴展齊向場在人體組織等效球內逆齊向場之徑向，自球面起算深度軟組織處所產生之等效劑量，對於強穿輻射，指10毫米深度軟組織處；對於弱穿輻射深度軟組織處，指0.07毫米；若考慮眼球水晶體之曝露，指3毫米深度軟組織處。周圍等效劑量之單位為西弗。
- ⁸擴展齊向場：國際輻射單位與度量委員會定義周圍等效劑量所假設之輻射場，由實際之輻射場導出。在此輻射場涵蓋體積範圍內，通量及能量分布與參考點上實際之輻射場相同，但通量為同向者。
- ⁹粒子通量率：指單位時間內通過單位球截面積之粒子數目。
- ¹⁰定向等效劑量：由國際輻射單位與度量委員會所定義，為地區監測作業量。指輻射場中指定點之等效劑量，其定義為相應之擴展場在人體組織等效球內沿徑向之自球面起算深度軟組織處所產生之等效劑量。對於強穿輻射，指10毫米深度軟組織處；對於弱穿輻射，指0.07毫米深度軟組織處；若考慮眼球水晶體之曝露，指3毫米深度軟組織處。定向等效劑量之單位為西弗。
- ¹¹擴展場：國際輻射單位與度量委員會為定義定向等效劑量目的所假設之輻射場，由實際之輻射場導出，在此輻射場涵蓋體積範圍內，通量、角分布及能量分布與參考點上實際之輻射場相同。

附表四 放射性核種管制限度

- 一、附表四之一列出每一放射性核種、肺吸收類別及輻射工作人員體內曝露參考用之推定空氣濃度值。而附表四之二則列出每一放射性核種、肺吸收類別、空氣與水中排放物平均濃度及污水下水道排放物濃度。
- 二、肺吸收類別：指國際放射防護委員會依其發展之呼吸道廓清模型將化合物粒子依經由呼吸攝入體內經由溶解或液化被血液吸收之吸收率所為之分類，區分為：
 - (一)F類：指將自呼吸道為血液快速吸收之沉積於體內之物質，其生物半化期之預設值為：10分鐘。
 - (二)M類：指將自呼吸道為血液以中速率吸收之沉積於體內之物質，其生物半化期之預設值為：10%為十分鐘，餘90%為140天。
 - (三)S類：指將自呼吸道為血液以慢速率吸收之沉積於體內之難溶物質，其生物半化期之預設值為：0.1%為10分鐘，餘99.9%為7000天。
- 三、推定空氣濃度值係推定之限度，目的在管制長時期之曝露，其時間可長至一年。

「推定空氣濃度」係依下列兩種情況之一推導出來：

 - (一)對以攝入(約定有效劑量)為主要限制之核種：由輻射工作人員之年有效劑量限度50毫西弗除以 $DCF \times 1000 \times 2400$ 。其中劑量轉換因數(DCF)為附表三之一輻射工作人員吸入每單位攝入量放射性核種產生之約定有效劑量 $h(g)_{5\mu m}$ ；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；2400—輻射工作人員參考人在輕度工作情況下每年吸入立方米之空氣體積(參見ICRP第66號報告第23頁)。
 - (二)對以氣態瀰漫(體外曝露)為主要限制之核種：由輻射工作人員之年有效劑量限度50毫西弗除以 $DCN \times 1000 \times 83.3$ 。其中惰性氣體劑量轉換因數(DCN)為附表三之十成年人受惰性氣體曝露之有效劑量率；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；83.3—調整天至年職業曝露時間2000小時。
- 四、推定空氣濃度值與某單一核種進入體內之途徑有關，且包括母核種在體內衰變產生各子核種之適當容許量。但同時攝入母核種與子核種時，則應按混合物之方法處理之。
- 五、推定空氣濃度不能直接應用於工作人員同時嚥入及吸入一放射性核種，以及工作人員曝露於混合之放射核種，或曝露於同一核種但不同之F、M、S分級，或同時曝露於體外與體內兩方面之照射。
- 六、附表四之二中第四、五欄為含放射性物質之氣體或液體排放至一般環境之濃度推定限度，適用於評估及管制一般人之劑量。

「空氣中排放物濃度」係依下列兩種情況之一推導出來：

- (一)對以攝入(約定有效劑量)為主要限制之核種：由一般人之年有效劑量限度1毫西弗除以 $DCA \times 1000 \times 22.2 \times 365$ 。其中劑量轉換因數(DCA)為附表三之五一般人之個人(>17歲)吸入每單位攝入量放射性核種產生之約定有效劑量；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；22.2—一般人之個人(>17歲)每天吸入立方米之空氣體積(參見ICRP第71號報告第11頁)；365—調整天至年。
- (二)對以氣態瀰漫(體外曝露)為主要限制之核種：由一般人之年有效劑量限度1毫西弗除以 $DCN \times 1000 \times 365$ 。其中惰性氣體劑量轉換因數(DCN)為附表三之十成年人受惰性氣體曝露之有效劑量率；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；365—調整天至年。

「水中排放物濃度」由一般人之年有效劑量限度1毫西弗除以 $DCW \times 1000 \times 1.095$ 。其中水劑量轉換因數(DCW)為附表三之四一般人之個人(>17歲)吸入每單位攝入量放射性核種產生之約定有效劑量；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；1.095—一般人之個人(>17歲)每年吸入立方米之水體積(參見ICRP第23號報告第360頁)。

- 七、附表四之二中第六欄「污水下水道月平均排放濃度」為本標準第十四條所訂之濃度，其值由一般人之年有效劑量限度1毫西弗除以 $DCW \times 1000 \times 1.095 \times 0.1$ 。其中水劑量轉換因數(DCW)為附表三之四一般人之個人(>17歲)吸入每單位攝入量放射性核種產生之約定有效劑量；1000—調整毫西弗至西弗之單位轉換；1.095—一般人之個人(>17歲)每年吸入立方米之水體積(參見ICRP第23號報告第360頁)；0.1—誤飲污水下水道水量修正因數。

4-4 輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準

中華民國 91 年 12 月 11 日發布全文 17 條及附表一、附表二

- 第 1 條 本標準依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 7 條第 3 項規定訂定之。
- 第 2 條 本法第 7 條第 1 項所稱之輻射防護管理組織，係指輻射防護業務單位及輻射防護管理委員會。
前項輻射防護業務單位應置業務主管及輻射防護人員。
- 第 3 條 本標準所稱之專職輻射防護人員，係指任職於設施經營者內，具輻射防護人員資格，並經設施經營者依規定提報主管機關，執行輻射防護管理業務者。
本標準所稱之兼職輻射防護人員，係指具輻射防護人員資格，並經設施經營者提報主管機關核准於設施經營者內兼任執行輻射防護管理業務者。
- 第 4 條 設施經營者具有附表一所列設備、業務或規模者，應設立輻射防護管理組織，並依表列名額配置輻射防護業務單位之各級輻射防護人員。
- 第 5 條 設施經營者具有附表二所列設備、業務或規模者，應依表列名額配置各級輻射防護人員。
- 第 6 條 設施經營者於同一處所設有前 2 條附表所列之設備、業務或規模二項目以上者，其輻射防護人員應依目中最高標準配置之。
- 第 7 條 設施經營者之設施位於不同處所者，各該處所之單位應依第 4 條、第 5 條規定設輻射防護管理組織或置輻射防護人員。
- 第 8 條 第 4 條所設之輻射防護業務單位應為設施經營者內直屬負責人指揮監督之單位或任務編組。
第 5 條所置之輻射防護人員執行之輻射防護管理業務應受負責人直接指揮監督。
- 第 9 條 業務主管具有輻射防護人員資格者，得由其兼任輻射防護業務單位之輻射防護人員。
- 第 10 條 第 4 條之輻射防護業務單位及第 5 條之輻射防護人員，應執行下列輻射防護管理業務：
一、釐訂輻射防護計畫、協助訂定安全作業程序及緊急事故處理措施，並督導有關部門實施。
二、釐訂放射性物質請購、接受、貯存、領用、汰換、運送及放射性廢棄物處理之輻射防護管制措施，並督導有關部門實施。
三、規劃、督導各部門之輻射防護管理。

- 四、規劃、督導各部門實施可發生游離輻射設備、放射性物質之輻射防護檢測。
 - 五、規劃、實施游離輻射防護教育訓練。
 - 六、規劃游離輻射工作人員健康檢查、協助健康管理。
 - 七、規劃、協助辦理輻射偵檢儀器之定期校驗及檢查。
 - 八、督導、辦理游離輻射工作人員劑量紀錄管理，與超曝露之調查及處理。
 - 九、建立人員曝露與環境作業之記錄、調查、干預基準，及應採取之因應措施。
 - 十、管理主管機關要求陳報之輻射防護相關報告及紀錄。
 - 十一、向設施經營者提供有關游離輻射防護管理資訊及建議。
 - 十二、其他有關游離輻射防護管理事項。
- 執行前項游離輻射防護管理業務時，應就執行情形保存紀錄，並由輻射防護人員簽章確認。

第 11 條 輻射防護人員不足設置標準時，設施經營者應即補足。設施經營者內無適當人選時，得報經主管機關核准後，聘請從事輻射防護偵測業務機構向主管機關報備之輻射防護人員兼任之。兼職期間每次不得超過1年。前項執行輻射防護管理業務之兼職輻射防護人員，同一期間以兼任1家為限。

第 12 條 第4條規定之設施經營者應設置 **7人以上輻射防護管理委員會**，委員由下列人員組成：

- 一、設施經營負責人或其代理人。
- 二、輻射防護業務單位之業務主管及 **至少2名以上之專職輻射防護人員**。
- 三、相關部門主管。

輻射防護管理委員會應至少**每6個月開會1次**，研議第10條規定之業務內容執行情形及下列事項：

- 一、對個人及群體劑量合理抑低之建議。
- 二、輻射工作人員劑量紀錄。
- 三、意外事故原因及應採行之改善措施。
- 四、設施經營者內設備、物質及人員證照是否符合相關規定。
- 五、輻射安全措施是否符合法規規定。
- 六、輻射防護計畫。
- 七、設施經營負責人交付之輻射防護管理業務。
- 八、主管機關相關規定及注意事項。

前項會議紀錄應至少保存3年備查。

第 13 條 設施經營者依第4條、第5條規定，設輻射防護管理組織或置輻射防護人員時，應填具輻射防護業務單位(人

- 員)設置申報表，送主管機關備查。異動時，亦同。
- 第 14 條 設施經營者依第 12 條規定，設立輻射防護管理委員會時，應製作、保存輻射防護管理委員會委員名冊。異動時，亦同。
- 第 15 條 本標準所訂各項表格、名冊之格式，由主管機關訂之。
- 第 16 條 設施經營者於本標準施行前已設輻射防護管理委員會或置輻射防護人員，並符合第 4 條或第 5 條所列之設備、業務或規模時，應於本標準發布日起，依第 13 條規定辦理。
- 第 17 條 本標準及附表自本法施行之日施行。

附表一、設施經營者應設置輻射防護管理組織、輻射防護業務單位，並依表列設備、業務或規模配置之輻射防護人員

事業類別	設備、業務或規模	輻射防護業務單位應配置之輻射防護人員
壹、核子設施	一、動力用核子反應器。	每1機組應至少配置輻射防護師2名，輻射防護員5名。 設施內每一輪值應至少有1名輻射防護員當值。
	二、其他核子反應器。	每1反應器應至少配置輻射防護師1名，輻射防護員2名。 設施內每一輪值應至少有1名輻射防護員當值。
	三、放射性廢棄物之處理、貯存、處置單位。	至少配置輻射防護師1名。 設施內每一輪值應至少有1名輻射防護員當值。
貳、醫療院所	一、從事放射診斷、核子醫學、放射治療三項診療業務者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員2名。 從事核子醫學業務，並設有迴旋加速器或使用之放射性物質活度達 1.11×10^9 Bq以上之高劑量治療者，應至少再配置輻射防護師1名。 從事放射治療業務，並設有質子加速器者，應至少再配置輻射防護師1名。
	二、設有放射診斷、核子醫學、放射治療任二項診療業務者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名。 從事核子醫學業務，並設有迴旋加速器或使用之放射性物質活度達 1.11×10^9 Bq以上之高劑量治療者，應至少再配置輻射防護師1名。 從事放射治療業務，並設有質子加速器者，應至少再配置輻射防護師1名。

附表一、設施經營者應設置輻射防護管理組織、輻射防護業務單位，並依表列設備、業務或規模配置之輻射防護人員(續)

事業類別	設備、業務或規模	輻射防護業務單位應配置之輻射防護人員
參、放射線照相檢驗業	使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具達21部以上者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員3名。
肆、生產放射性物質機構		至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名。
伍、其他	一、登記證及許可證登載之密封放射性物質活度總和達 1×10^{15} 貝克以上者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名。
	二、登記證及許可證登載之非密封放射性物質核種活度總和達豁免管制量50萬倍以上者；若登載之非密封放射性物質核種達2個以上者，則各核種活度與其豁免管制量比值之總和達50萬以上者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名
	三、許可證登載之可發生游離輻射設備巔值電壓達3000萬伏(30 MV)或產生粒子最大能量達3000萬電子伏(30 MeV)以上者。	至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名。

附表二、設施經營者應依表列設備、業務或規模配置之輻射防護人員

事業類別	設備、業務或規模	應配置之輻射防護人員
壹、醫療院所	一、僅從事放射治療業務者。	至少配置輻射防護師1名。
	二、僅從事核子醫學業務者。	至少配置輻射防護員1名。但使用之放射性物質活度達 1.11×10^9 Bq以上之高劑量治療者，應至少配置輻射防護師1名。
	三、僅從事放射診斷業務者。	設有10(含)部X光機以上者，應至少配置輻射防護員1名。
貳、放射線照相檢驗業	使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具達下列規模者： 一、10(含)部以下。 二、11至15部。 三、16至20部。	一、至少配置輻射防護員1名。 二、至少配置輻射防護員2名。 三、至少配置輻射防護員3名。
參、製造可發生游離輻射設備機構		至少配置輻射防護員1名。

附表二、設施經營者應依表列設備、業務或規模配置之輻射防護人員(續)

事業類別	設備、業務或規模	應配置之輻射防護人員
肆、其他	一、登記證及許可證登載之密封放射性物質活度總和達 1×10^{12} 貝克以上，未達 1×10^{15} 貝克者。	至少配置輻射防護員1名。
	二、登記證及許可證登載之非密封放射性物質核種活度總和達豁免管制量100倍以上，未達豁免管制量50萬倍者；若登載之非密封放射性物質核種達2個以上者，則各核種活度與其豁免管制量比值之總和達100以上，未達50萬者。	至少配置輻射防護員1名。
	三、許可證登載之可發生游離輻射設備巔值電壓達500仟伏(500 kV)以上，未達3000萬伏(30 MV)或產生粒子最大能量達500仟電子伏(500 keV)以上，未達3000萬電子伏(30 MeV)者。	至少配置輻射防護員1名。

4-5 輻射防護人員管理辦法

中華民國 91 年 12 月 11 日發布全文 14 條及附表一、附表二
93 年 11 月 17 日、95 年 8 月 8 日、97 年 7 月 9 日修正

第 1 條 本辦法依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 7 條第 3 項規定訂定之。

第 2 條 本法第 7 條所稱之輻射防護人員分為輻射防護師、輻射防護員。

輻射防護專業測驗分輻射防護師、輻射防護員兩級測驗(以下分別簡稱師級專業測驗與員級專業測驗)。

第 3 條 輻射防護人員申請認可之資格如下：

一、具有下列資格之一者，得申請輻射防護師認可：

(一)國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院理、工、醫、農科系以上畢業，曾修習 8 學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受輻射防護人員專業及進階訓練達 144 小時以上持有結業證書，經師級專業測驗及格後，再接受 3 個月以上輻射防護工作訓練者。

(二)國內公立或立案之私立專科或符合教育部採認規定之國外專科理、工、醫、農科系以上畢業，曾修習 8 學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受輻射防護人員專業及進階訓練達 144 小時以上持有結業證書，經師級專業測驗及格後，再接受 6 個月以上輻射防護工作訓練者。

(三)具有輻射防護員資格，曾修習 8 學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受輻射防護人員專業及進階訓練達 144 小時以上持有結業證書，經師級專業測驗及格者。

(四)具有輻射防護員資格期間，修習二學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受 36 小時以上之輻射防護人員進階訓練持有結業證書，經師級專業測驗及格者。

(五)經下列之一考試及格後，再接受 3 個月以上輻射防護工作訓練者：

1.公務人員薦任以上升官等考試原子能職系考試。

2.公務人員高等考試或相當等級之特種考試原子能、保健物理、核子工程、公職輻射安全技術師、輻射安全類科考試。

二、具有下列資格之一者，得申請輻射防護員認可：

- (一)國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院以上理、工、醫、農科系畢業，曾修習 6 學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受 108 小時以上之輻射防護人員專業訓練持有結業證書，經員級專業測驗及格後，再接受 3 個月以上輻射防護工作訓練者。
- (二)國內公立或立案之私立專科或符合教育部採認規定之國外專科以上理、工、醫、農科系畢業，曾修習 6 學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明，或接受 108 小時以上之輻射防護人員專業訓練持有結業證書，經員級專業測驗及格後，再接受 6 個月以上輻射防護工作訓練者。
- (三)國內公立或立案之私立高中(職)或符合教育部採認規定之國外高中(職)畢業，曾接受 108 小時以上之輻射防護人員專業訓練持有結業證書，經員級專業測驗及格後，再接受 9 個月以上輻射防護工作訓練者。

前項第1款第1目至第4目及第2款第1目、第2目之輻射防護相關課程，依附表之規定。

第 4 條 前條輻射防護人員申請認可所需之輻射防護工作訓練，以於下列單位接受之工作訓練為限：

一、主管機關。

二、領有主管機關核發許可證或同意登記之放射性物質或可發生游離輻射設備、核子反應器運轉執照、放射性廢棄物處理設施運轉執照、放射性廢棄物貯存設施運轉執照、放射性廢棄物最終處置設施運轉執照、核子燃料貯存設施運轉執照之設施經營者。

三、經主管機關認可從事輻射防護服務相關業務者。

輻射防護師或輻射防護員認可所需之輻射防護工作訓練證明文件須經設施經營負責人或雇主簽章。

第 5 條 符合第 3 條輻射防護人員認可資格者，得填具申請表，並檢具所需之證明文件，向主管機關申請。

第 6 條 輻射防護人員認可證書有效期限為 6 年。

前項人員申請換證書，應於期限屆滿前3個月內為之。

第 7 條 前條申請換發認可證書者，應填具申請表，並檢具認可證書有效期限內參加下列學術活動或繼續教育之證明文件，向主管機關提出申請。

一、於國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院教授輻射防護相關科目者，每小時得積分2點。

- 二、參加政府機關、學校、研究機構、學(協、公)會或事業單位所舉辦之輻射防護相關繼續教育課程、學術研討會或國內外專家學者專題演講者，每小時得積分1點，授課或擔任演講者每小時得積分2點。
- 三、於國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院輻射防護相關科系進修者，每學分得積分5點。每學年積分超過30點者，以30點計。

前項所指學術活動或繼續教育之積分，輻射防護師至少96點以上，輻射防護員至少72點以上。

第 8 條 辦理前條輻射防護相關繼續教育課程、學術研討會或專題演講之單位，應於舉辦 15 日前檢附繼續教育積分申請表及講員履歷資格表，送主管機關核定。但由下列單位辦理者，不在此限：

- 一、主管機關。
- 二、開設輻射防護相關課程之科系之國內公立或立案之私立大學校院。
- 三、設有從事輻射防護相關學術研究部門之研究機構。
- 四、經主管機關認可之輻射防護訓練業務機構。
- 五、經主管機關每2年公告辦理輻射防護相關繼續教育課程、學術研討會或專題演講活動，於前2年內達6次以上，且績效良好之輻射防護相關學會、協會或公會。

辦理前項繼續教育課程、學術研討會或專題演講之單位應留存簽到名冊及合格人員名冊，並於舉辦繼續教育後15日內，將合格人員名冊送主管機關備查後始予採認。

具有下列資格之一者，得受聘擔任輻射防護人員繼續教育之講員：

- 一、取得輻射防護師資格者。
- 二、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院相關科系之講師以上者。
- 三、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院相關科系研究所碩士學位以上者。
- 四、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院相關科系畢業，並從事有關輻射防護實務工作5年以上者。

第 9 條 輻射防護人員認可證書於有效期限遺失、損毀或變更登載事項者，得申請補發或換發。補發或換發之申請，應填具申請表，並檢附相關證明文件，向主管機關為之。

- 前項補發或換發之證書有效期限至原證書有效期限屆滿為止。
- 第10條 輻射防護人員有下列情形之一者，主管機關得廢止或撤銷其認可證書：
- 一、認可證書出租或借予他人使用者。
 - 二、申請認可所附各項文件有虛偽不實之情事者。
 - 三、其他經主管機關認定情節重大者。
- 輻射防護人員參加輻射防護專業測驗，有前項第二款情形時，其輻射防護專業測驗成績不予採計。
- 輻射防護人員認可證書，經主管機關廢止或撤銷者，自廢止或撤銷日起1年內不得重新申請。
- 輻射防護人員認可證書廢止或撤銷後，重新申請核發認可證書者，應填具申請表，並檢具第三條所列之證明文件，向主管機關提出申請。
- 第11條 輻射防護人員認可證書逾有效期限而重新申請核發者，應填具申請表，並檢具最近6年內參加主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練，或第7條第1項所列學術活動或繼續教育積分，合計訓練時數或積分達第7條第2項所列積分以上證明文件，向主管機關提出申請。
- 第12條 本辦法施行前，已取得輻射防護人員資格且未於本法施行日起2年內申請轉換者，應依下列規定重新填具申請表，並檢附原領證明書及符合第2項規定之訓練時數或積分之證明文件，向主管機關申請輻射防護人員認可證書，其原領之證明書於本法施行日起2年後失其效力：
- 一、高、中級輻射防護人員認可證明書，得換發輻射防護師認可證書。
 - 二、初級輻射防護人員認可證明書，得換發輻射防護員認可證書。
- 前項規定之訓練時數或積分係指參加主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練，或第7條第1項所列學術活動或繼續教育積分，合計達下列規定比例之訓練時數或積分：
- 一、逾本法施行日起4年未滿6年者，應檢附自本法施行日起，合計訓練時數或積分達第7條第2項所列積分2/3以上證明文件。
 - 二、逾本法施行日起6年者，應檢附最近6年內合計訓練時數或積分達第7條第2項所列積分以上證明文件。
- 第13條 本辦法施行前，已取得之輻射防護工作訓練年資，於本法施行後2年內申請核發輻射防護人員認可證書時，得予採計。

第14條 本辦法自本法施行之日施行。
本辦法修正條文自發布日施行。

附表

本辦法第3條之輻射防護相關課程一覽表

課程類別	相關學科
核心課程	輻射安全、保健物理等。
相關課程	放射物理、輻射生物、輻射度量、輻射劑量、輻射屏蔽、醫學物理、放射性廢棄物與處理、放射化學、環境輻射、同步輻射等。

註一：輻射防護相關課程應由國內公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國內外專科以上學校開設之課程。

註二：申請輻射防護師認可者，擬認定課程學分數應包含「核心課程」2學分以上及「相關課程」4學分以上。

註三：申請輻射防護員認可者，擬認定課程學分數應包含「核心課程」及「相關課程」各2學分以上。

4-6 放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法

中華民國 91 年 12 月 25 日發布全文 13 條及附表一、二
94 年 2 月 23 日、95 年 8 月 8 日、98 年 4 月 17 日修正

- 第 1 條 本辦法依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 31 條第 3 項規定訂定之。
- 第 2 條 本法第 31 條第 1 項但書規定之輻射相關執業執照，係指下列之一：
- 一、放射線科、核子醫學科專科醫師執業執照。
 - 二、依醫事放射師法核發之執業執照。
 - 三、依本法第 7 條第 3 項規定之輻射防護人員認可證書。
 - 四、依本法第 29 條第 5 項及第 30 條第 2 項規定之運轉人員執照。
- 第 3 條 本法第 31 條第 1 項但書規定之基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，係指下列人員：
- 一、中等學校、大專校院及學術研究機構之教員、研究人員及學生。
 - 二、主管機關認可之輻射防護訓練業務機構之學員。
 - 三、接受臨床訓練之醫師、牙醫師或於醫院實習之醫學校院學生、畢業生。
 - 四、接受職前訓練之新進人員。
- 前項第四款之人員在合格人員指導下從事操作訓練，最長以半年為限。
- 第一項人員於操作放射性物質或可發生游離輻射設備前，應接受合格人員規劃之操作程序及輻射防護講習。但操作主管機關核發許可證之移動式或無固定式屏蔽之放射性物質或可發生游離輻射設備時，仍應在合格人員直接監督下為之。
- 前項操作程序及輻射防護講習，時數不得少於 3 小時。除中等學校及大專校院依教育主管機關核定課程所實施之操作訓練外，學術研究機構、醫院及設施應將包括講習課程、指導人員、講習地點及參訓人員姓名等資料留存備查，並保存 3 年。
- 第 4 條 操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，除有本法第 31 條第 1 項但書規定之情形外，應符合下列要件之一並取得證明，經主管機關測驗合格後，填具申請書向主管機關申領核發輻射安全證書：
- 一、經主管機關認可之輻射防護訓練業務者依輻射防護服務相關業務管理辦法附表二規定辦理之訓練。
 - 二、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院以上學校取得輻射安全、保健

物理、放射物理、輻射生物、輻射度量、輻射劑量或其他經主管機關認定之有關輻射防護相關科目達4學分以上。

三、本法施行前曾參加主管機關認可或委託辦理之游離輻射防護講習班。

前項第一款之訓練不得以第6條第1項第1款規定之訓練抵充計算之。

外國人因履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，在中華民國境內從事契約範圍內之工作，須操作放射性物質或可發生游離輻射設備時，應由訂約之設施經營者檢具該外國人之國外操作或輻射防護訓練證明文件影本，向主管機關申請審查合格後，始得為之。

第5條 本法第31條第2項規定之一定活度或一定能量之限值如下：

一、第四類及第五類密封放射性物質。

二、放射性物質在儀器或製品內或形成一組件，其活度為豁免管制量1000倍以下，且可接近表面5公分處劑量率為每小時5微西弗。

三、前2款以外之放射性物質活度為豁免管制量100倍。

四、可發生游離輻射設備其公稱電壓為15萬伏或粒子能量為15萬電子伏。

五、櫃型或行李檢查X光機、離子佈植機、電子束焊機或靜電消除器，其可接近表面5公分處劑量率為每小時5微西弗。

六、其他經主管機關指定者。

第6條 本法第31條第2項規定之訓練係指下列之一，並取得證明者：

一、主管機關認可之輻射防護訓練業務者或設施經營者依輻射防護服務相關業務管理辦法附表二規定辦理之訓練。

二、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院取得輻射防護人員管理辦法附表所定輻射防護相關課程二學分以上。

設施經營者辦理前項第1款之輻射防護訓練，應於辦理訓練前檢具參訓人員姓名、訓練時間及地點、訓練課程及時數、師資之資料，報請主管機關備查。相關資料並應記錄及保存至少10年。

第7條 輻射安全證書有效期間為6年，期限屆滿前6個月內，申請人得填具申請書，並檢附證書有效期限內接受下列訓練或積分合計時數36小時以上證明文件，向主管機關申請換發：

一、主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練。

二、輻射防護人員管理辦法第 7 條第 1 項所列學術活動或繼續教育積分。

三、本法第 14 條第 4 項之定期教育訓練。

第 8 條

輻射安全證書逾有效期限，重新申請核發者，應填具申請表，並檢附最近 6 年內接受前項所列訓練或積分合計時數 36 小時以上證明文件，向主管機關提出申請。輻射安全證書於有效期限內遺失或損毀申請補發者，應填具申請書，並檢附相關證明文件，向主管機關申請補發。

輻射安全證書於有效期限內變更登載事項申請換發者，應填具申請書，並檢附相關證明文件，向主管機關申請換發。

前 2 項補發、換發之證書有效期限至原證書有效期限屆滿為止。

第 9 條

輻射安全證書持證人有下列情形之一，主管機關得撤銷或廢止其輻射安全證書：

一、申請輻射安全證書所附之各項文件有虛偽不實之情事者。

二、輻射安全證書出租或出借他人使用者。

三、因執行業務犯本法第 38 條或第 39 條之罪者。

四、其他經主管機關認定違規情節重大者。

輻射安全證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起 1 年內不得申請。

第 10 條

本辦法施行前，已取得主管機關核發之操作執照，或於本法施行前已取得非醫用操作執照鑑定測驗成績及格通知書或取得醫用游離輻射防護講習班結訓證書者，應自本法施行之日起 2 年內，填具申請書，並檢附原操作執照、非醫用操作執照鑑定測驗成績及格通知書或醫用游離輻射防護講習班結訓證書正本，向主管機關申請轉換輻射安全證書。

依前項規定轉換之輻射安全證書，其有效日期自本法施行之日起算。逾第 1 項規定期限申請轉換證書者，應填具申請表，並檢附第 1 項證明文件及接受第 7 條第 1 項之訓練或積分，向主管機關重新申請輻射安全證書：

一、未逾本法施行日起 4 年者，應檢附自本法施行日起，合計時數 12 小時以上證明文件。

二、逾本法施行日起 4 年未滿 6 年者，應檢附自本法施行日起，合計時數 24 小時以上證明文件。

三、逾本法施行日起 6 年者，應檢附最近 6 年內合計訓

練時數 36 小時以上證明文件。

第 11 條 本辦法所定之書表格式，由主管機關定之。

第 12 條 本辦法自發布日施行。

4-7 高強度輻射設施種類及運轉人員管理辦法

中華民國 92 年 01 月 22 日發布全文 10 條

- 第 1 條 本辦法依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 29 條第 5 項規定訂定之。
- 第 2 條 高強度輻射設施(以下簡稱設施)之種類如下：
一、使用可發生游離輻射設備加速電壓值大於 3000 萬伏(30 MV)之設施。
二、使用可發生游離輻射設備粒子能量大於 3000 萬電子伏(30 MeV)之設施。
三、使用密封放射性物質活度大於 1000 兆貝克(1000 TBq)之設施。
- 第 3 條 領有輻射安全證書或領有本法第 31 條第 1 項但書規定主管機關認可之輻射相關執業執照之人員，經完成設施運轉訓練及運轉操作實務訓練者，得填具申請表，檢附下列證明文件，經由設施經營者向主管機關申請測驗，經測驗合格者，由主管機關發給運轉人員證書：
一、在職證明。
二、主管機關認可之輻射相關執業執照影本。
三、設施運轉訓練證明。
四、設施運轉操作訓練(含試運轉期間)證明。
- 第 4 條 前條之設施運轉訓練，設施經營者應將包括設施系統及運轉規範(包括正常、異常和緊急程序)之訓練時數、師資、學員名冊，報經主管機關核備後實施。訓練時數不得少於 54 小時。
- 第 5 條 本辦法之運轉人員證書有效期限為 6 年，有效期限屆滿前 60 日至 30 日內，申請人得填具換發申請書，檢附下列證明文件，經由設施經營者向主管機關申請換發：
一、在職證明。
二、依本法規定應實施之定期健康檢查合格證明。
三、申請前 6 年內，接受主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練及格，合計時數達 36 小時以上證明文件；或接受本法第 14 條第 4 項之定期教育訓練，合計時數達 36 小時以上證明文件。
- 第 6 條 運轉人員證書於有效期限內遺失、損毀或變更登載事項者，申請人應填具補發申請書，檢附相關證明文件，經由設施經營者向主管機關申請補發，其有效期限至原證書有效期限屆滿為止。
- 第 7 條 本法施行前已領有主管機關核發中級以上操作執照或經主管機關中級以上操作執照測驗及格之人員，得填具申

- 請書，檢附操作執照或測驗及格證明，經由設施經營者向主管機關申請換發運轉人員證書。
- 第 8 條 申請運轉人員證書所附之各項文件有虛偽不實之情事者，撤銷其運轉人員證書。
- 有下列情形之一者，廢止其運轉人員證書：
- 一、執行業務造成污染環境或危害人體健康，情節重大者。
 - 二、運轉人員證書出租或出借他人使用者。
 - 三、違反專職規定者。
 - 四、因執行業務犯本法第 38 條或第 39 條之罪者。
 - 五、其他違規行為，經主管機關認定情節重大者。
- 證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起 1 年內不得重新申請。
- 第 9 條 本辦法所訂書表文件格式，由主管機關另定之。
- 第 10 條 本辦法自本法施行之日施行。

4-8 放射性物質生產設施運轉人員管理辦法

中華民國 92 年 1 月 22 日發布全文 10 條

- 第 1 條 本辦法依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第 30 條第 2 項規定訂定之。
- 第 2 條 放射性物質生產設施(以下簡稱生產設施)係指用電磁場、原子核反應等方法生產放射性物質之設施。
- 第 3 條 領有輻射安全證書或領有本法第三十一條第一項但書規定主管機關認可之輻射相關執業執照之人員，經完成生產設施運轉訓練及運轉操作訓練者，得填具申請表，檢附下列證明文件，經由設施經營者向主管機關申請測驗，經測驗合格者，由主管機關發給運轉人員證書：
- 一、在職證明。
 - 二、主管機關認可之輻射相關執業執照影本。
 - 三、生產設施運轉訓練證明。
 - 四、生產設施運轉操作訓練(含試運轉期間)證明。
- 第 4 條 前條之生產設施運轉訓練，設施經營者應將包括設施系統及運轉規範(包括正常、異常和緊急程序)之訓練時數、師資、學員名冊，報經主管機關核備後實施。訓練時數不得少於 54 小時。
- 第 5 條 本辦法之運轉人員證書有效期限為 6 年，有效期限屆滿前 60 日至 30 日內，申請人得填具換發申請書，檢附下列證明文件，經由設施經營者向主管機關申請換發：
- 一、在職證明。
 - 二、依本法規定應實施之定期健康檢查合格證明。
 - 三、申請前 6 年內，接受主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練及格，合計時數達 36 小時以上證明文件；或接受本法第 14 條第 4 項之定期教育訓練，合計時數達 36 小時以上證明文件。
- 第 6 條 運轉人員證書於有效期限內遺失、損毀或變更登載事項者，申請人應填具補發申請書，檢附相關證明文件，經由設施經營者向主管機關申請補發，其有效期限至原證書有效期限屆滿為止。
- 第 7 條 本法施行前已領有主管機關核發中級以上操作執照或經主管機關中級以上操作執照測驗及格之人員，得填具申請書，檢附操作執照或測驗及格證明，經由設施經營者向主管機關申請換發運轉人員證書。
- 第 8 條 申請運轉人員證書所附之各項文件有虛偽不實之情事者，主管機關得撤銷其運轉人員證書。
- 運轉人員有下列情形之一者，主管機關得廢止其運轉人員證書：

一、執行業務造成污染環境或危害人體健康，情節重大者。

二、運轉人員證書出租或出借他人使用者。

三、違反專職規定者。

四、因執行業務犯本法第 38 條或第 39 條之罪者。

五、其他違規行為，經主管機關認定情節重大者。

運轉人員證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請。

第 9 條 本辦法所訂書表文件格式，由主管機關另定之。

第 10 條 本辦法自本法施行之日施行。

4-9 放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法

中華民國 92 年 1 月 22 日發布全文 57 條及附件,94 年 2 月 23 日、94 年 12 月 29 日、96 年 10 月 24 日、97 年 7 月 11 日修正

第一章 總則

第1條 本辦法依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第29條第5項規定訂定之。

第2條 本辦法用詞定義如下：

一、密封放射性物質：指置於密閉容器內，在正常使用情形下，足以與外界隔離之放射性物質。

二、改裝：指放射性物質、可發生游離輻射設備或其使用場所有下列情形之一者：

(一)變更密封放射性物質或可發生游離輻射設備主射束方向。

(二)增加密封放射性物質活度。

(三)增加X光機之公稱電壓。

(四)增加加速器之加速電壓。

(五)變更輻射防護屏蔽。

(六)其他經主管機關指定者。

三、標誌：指將放射性核種加入其他物質結合成放射性化合物之過程。

四、櫃型：指原設計或製造型式之放射性物質或可發生游離輻射設備，裝置於有適當屏蔽之櫃中，使用時能防止人員進入，但該櫃不為建築物之一部分。

五、高強度輻射設施指下列之一設施：

(一)可發生游離輻射設備加速電壓值大於三千萬伏(30 MV)之設施。

(二)可發生游離輻射設備粒子能量大於三千萬電子伏(30 MeV)之設施。

(三)使用密封放射性物質活度大於一千兆貝克(1000 TBq)之設施。

六、過境：指貨品經由我國機場、港口，未經卸載，以同一航空器或運輸工具，進入其他國家或地區，所做一定期間之停留。

七、轉口：指貨品經由我國機場、港口，卸載後以同一或不同航空器或運輸工具，進入其他國家或地區，所做一定期間之停留。

八、表面污染物體：指一本身不具放射性之固體其表面受放射性物質污染者，但不包括放射性廢棄物。

第3條 密封放射性物質按其對人體健康及環境之潛在危害程度，依附表一所列活度分為五類。

第二章 申請輸入、轉讓、輸出、過境或轉口之許可

第4條 申請放射性物質或可發生游離輻射設備之輸入、轉讓或輸出許可者，應符合下列資格之一：

- 一、政府機關(構)。
- 二、高中(職)以上學校或學術研究機構。
- 三、公司或其他法人。
- 四、衛生主管機關核准設立之醫療院所、醫事放射所或醫事檢驗所。
- 五、依獸醫師法核准設立之獸醫院所。
- 六、其他經主管機關核准者。

前項申請輸出者，應符合下列條件之一：

- 一、領有放射性物質或可發生游離輻射設備之許可證或經主管機關同意登記者。
- 二、領有放射性物質生產許可或可發生游離輻射設備製造許可者。
- 三、其他經主管機關指定者。

第5條 輸入放射性物質或可發生游離輻射設備者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可。但應申請登記備查之可發生游離輻射設備者得免附：

- 一、原廠輻射安全測試中文或英文結果文件。
- 二、型錄及圖說。
- 三、放射性物質應另檢附運送說明相關文件。

同一廠牌型式之放射性物質或可發生游離輻射設備經審查核准者，再行申請輸入時，得免附前項各款文件。

領有主管機關核發之非密封放射性物質使用許可證或經主管機關同意登記之設施經營者，申請輸入時，得免附第1項各款文件。

第6條 申請輸入附表二第1欄或第2欄放射性物質者，應於取得前條輸入許可後，將該許可影本給與輸出國主管機關或輸出機構。

申請人應於前項密封放射性物質港埠啟運作業7日前，將載明下列內容之書面文件通知主管機關：

- 一、預定輸出日期。
- 二、輸出機構名稱。
- 三、接收人姓名或名稱。
- 四、核種名稱、數量、活度及總活度。
- 五、製造廠商及型號、序號等特定識別。

附表二第1欄高風險密封放射性物質抵達目的港埠時，應即由申請人或其指定人員辦理提貨，非經主管機關許可，不得於港埠倉庫貯存。

第7條 轉讓放射性物質或可發生游離輻射設備者，受讓人應填具申請書，向主管機關申請審查合格後，發給許可。

前項申請轉讓放射性物質，應另檢附運送說明相關文件。

領有主管機關核發之非密封放射性物質使用許可證或經主管機關同意登記之設施經營者，受讓人申請非密封放射性物質轉讓時，得免附前項文件。

第8條 輸出放射性物質或可發生游離輻射設備者，申請人應填具申請書，向主管機關申請審查合格後，發給許可。

前項申請輸出放射性物質，應另檢附運送說明相關文件。

第9條 申請輸出附表二第1欄高風險密封放射性物質者，除前條規定之文件外，另應檢附輸入國主管機關同意輸入文件送主管機關審查。

前項同意輸入文件應載明下列事項：

- 一、接收人姓名或名稱。
- 二、接收人住居所、事務所或營業所。
- 三、核種名稱、數量、活度及總活度。
- 四、製造廠商及型號、序號等特定識別。
- 五、預定運送之起迄時間。

第10條 申請輸出附表二第1欄或第2欄高風險密封放射性物質者，應於進行密封放射性物質港埠啟運作業七日前，將載明下列內容之書面文件通知主管機關及輸入國主管機關、接收人：

- 一、預定輸出日期。
- 二、申請人姓名或名稱。
- 三、接收人姓名或名稱。
- 四、核種名稱、數量、活度及總活度。
- 五、製造廠商及型號、序號等特定識別。

第11條 申請表面污染物體之輸入或輸出許可者，應符合下列資格之一：

- 一、政府機關(構)。
- 二、大專校院或學術研究機構。
- 三、公司或其他法人。
- 四、衛生主管機關核准設立之醫療院所。
- 五、其他經主管機關核准者。

申請輸入或輸出之表面污染物體，應符合放射性物質安全運送規則之規定。

第12條 輸入或輸出表面污染物體者，應檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可：

- 一、包件或包裝擦拭測試及表面劑量率資料。

二、運送說明相關文件。

第13條 放射性物質之過境，託運人或運送人應檢附交運文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可。

放射性物質之轉口，託運人或運送人應檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可：

一、交運文件。

二、輻射防護計畫。

三、退運計畫。

放射性物質過境或轉口之運送，應符合放射性物質安全運送規則之規定。

放射性物質以微量包件運送者，不適用第1項及第2項規定。

第14條 輸入、轉讓、輸出、過境或轉口許可之有效期間為半年。

第三章 申請使用、安裝、改裝或持有之許可、許可證或登記備查

第15條 申請放射性物質或可發生游離輻射設備之使用許可證或登記備查者，應符合下列資格之一：

一、政府機關(構)。

二、高中(職)以上學校或學術研究機構。

三、公司或其他法人。

四、衛生主管機關核准設立之醫療院所、醫事放射所或醫事檢驗所。

五、依獸醫師法核准設立之獸醫院所。

六、其他經主管機關核准者。

前項申請使用者，應符合下列條件：

一、具有合格操作人員。

二、具符合輻射安全規定之使用場所或存放場所。

三、其他經主管機關指定者。

第16條 使用下列放射性物質者，應向主管機關申請登記備查：

一、附表一所列第4類及第5類密封放射性物質者。

二、放射性物質在儀器或製品內形成一組件，其活度為豁免管制量1000倍以下，在正常使用狀況下，其可接近表面5公分處劑量率為每小時5微西弗以下者。

三、前2款以外之放射性物質活度為豁免管制量100倍以下者。

四、其他經主管機關指定者。

使用前項規定以外之放射性物質者，應向主管機關申請許可證。

第17條 使用下列可發生游離輻射設備者，申請人應向主管機關申請登記備查：

一、公稱電壓為15萬伏(150 kV)或粒子能量為15萬電子伏(150

keV)以下者。

二、櫃型或行李檢查X光機、離子佈植機、電子束焊機或靜電消除器在正常使用狀況下，其可接近表面5公分處劑量率為每小時5微西弗以下者。

三、其他經主管機關指定者。

使用前項以外之可發生游離輻射設備者，應向主管機關申請許可證。

第18條 使用應申請許可之密封放射性物質或可發生游離輻射設備者，應於申請輸入或轉讓時，填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查。其需安裝者，審查合格發給安裝許可；無需安裝者，應於主管機關發給輸入或轉讓許可後，檢附第2項文件，送主管機關審查及檢查合格後，發給使用許可證：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。
- 三、作業場所輻射安全評估。無需安裝者得免附屏蔽規劃。
- 四、輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
- 五、符合輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準規定者，應提送輻射防護人員認可證書影本。
- 六、使用附表一第1類或第2類之密封放射性物質者，應提送保安措施說明文件。

前項申請人取得安裝許可後，始得依核准之作業場所輻射安全評估、平面圖及屏蔽規劃進行安裝工程。工程完竣後30日內，檢附下列文件，送主管機關審查及檢查合格後，發給使用許可證：

- 一、輻射安全測試報告(以下簡稱測試報告)。
- 二、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應提送密封放射性物質擦拭測試報告(以下簡稱擦拭報告)。
- 三、密封放射性物質，應提送放射性物質原始證明文件影本。

第19條 使用應申請許可之非密封放射性物質或分裝、標誌放射性物質者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給安裝許可：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。
- 三、作業場所輻射安全評估。
- 四、輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
- 五、從事標誌放射性物質者，應提送放射性物質之物理、化學性質及相關處理程序。
- 六、符合輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準規定者，應另檢附輻射防護人員認可證書影本。

前項申請人取得安裝許可後，始得依核准之作業場所

- 輻射安全評估進行安裝工程。工程完竣後30日內，檢附測試報告，送主管機關審查及檢查合格後，發給使用許可證。
- 第20條 第18條第1項第3款及前條第1項第3款之作業場所輻射安全評估，應依輻射作業之規模及性質，參酌下列事項為適當之評估：
- 一、場所平面圖及屏蔽規劃。
 - 二、放射性污染物之處理措施。
 - 三、移動型放射性物質或可發生游離輻射設備之防護措施。
 - 四、人員劑量之評估。
- 第21條 使用許可證有效期間最長為5年，設施經營者應於期限屆滿前60日至30日內，填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查及檢查合格後，換發使用許可證：
- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
 - 二、原領使用許可證。
 - 三、最近30日內測試報告。
 - 四、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應另檢附最近一次擦拭報告。
- 第22條 領有使用許可證之放射性物質或可發生游離輻射設備改裝時，設施經營者應於改裝前填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給改裝許可：
- 一、依第20條規定所為之作業場所輻射安全評估。
 - 二、相關操作人員證明文件影本。
 - 三、原領使用許可證。
- 前項改裝涉及輻射安全變更者，應檢附輻射防護計畫或輻射安全作業守則。
- 設施經營者取得改裝許可後，始得依核准之作業場所輻射安全評估進行改裝工程。工程完竣後30日內，應檢附下列文件，送主管機關審查及檢查合格後，發給使用許可證：
- 一、測試報告。
 - 二、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應提送擦拭報告。
- 第23條 使用應申請登記備查之密封放射性物質者，申請人應於申請輸入或轉讓時，填具申請書並檢附下列文件，向主管機關申請審查。其需安裝者，審查合格後發給安裝許可；無需安裝者，應於主管機關發給輸入或轉讓許可後，檢附第二項文件，送主管機關審查合格後，同意登記：
- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
 - 二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。
 - 三、場所平面圖及屏蔽規劃。無需安裝或符合第16條第2款者得免附屏蔽規劃。

四、輻射防護計畫。

前項申請人取得安裝許可後，始得依核准之場所平面圖及屏蔽規劃進行安裝工程。工程完竣後30日內，應檢附下列文件，送主管機關審查合格後，同意登記：

- 一、放射性物質原始證明文件影本。
- 二、測試報告。
- 三、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應提送擦拭報告。

使用應申請登記備查之可發生游離輻射設備者，申請人應於使用前，填具申請書及下列資料，送主管機關審查合格後，同意登記：

- 一、經核准設立或登記之證明文件名稱及證號。
- 二、相關操作人員資格證明文件名稱及證號。
- 三、測試報告相關資料。
- 四、輻射防護計畫。

第24條 使用應申請登記備查之非密封放射性物質或分裝、標誌放射性物質者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，同意登記：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。
- 三、場所平面圖及屏蔽規劃。
- 四、輻射防護計畫。
- 五、從事標誌放射性物質者，應提送放射性物質之物理、化學性質及相關處理程序。

第25條 經主管機關同意登記之放射性物質或可發生游離輻射設備，其設施經營者應每5年於同意登記日之相當日前後1個月內，實施輻射安全測試，並留存紀錄備查。

第26條 經主管機關同意登記之放射性物質改裝時，設施經營者應於改裝前填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格，發給改裝許可：

- 一、場所平面圖及屏蔽規劃。
- 二、相關操作人員證明文件影本。
- 三、原領使用登記證。

設施經營者取得改裝許可後，始得依核准之場所平面圖及屏蔽規劃進行改裝工程。工程完竣後30日內，應檢附下列文件，送主管機關審查合格後，同意登記：

- 一、測試報告。
- 二、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應提送擦拭報告。

經主管機關同意登記之可發生游離輻射設備改裝完竣後30日內，設施經營者應填具申請書及下列資料，送主

管機關審查合格後，同意登記：

- 一、相關操作人員資格證明文件名稱及證號。
- 二、測試報告相關資料及輻射偵檢數據。

可發生游離輻射設備之能量或放射性物質之總活度於改裝後已達應申請許可證之規定者，應依第22條規定辦理。

第27條 放射性物質或可發生游離輻射設備，遷移新址或變更作業場所而涉及安裝或改裝者，設施經營者應分別依第18條、第22條及第23條安裝或改裝規定申請使用許可證或登記備查。

領有非密封放射性物質使用許可證或經主管機關同意登記之設施經營者，增加使用場所、核種數量或活度，應分別依第19條及第24條規定申請使用許可證或登記備查。

第28條 使用高強度輻射設施者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給安裝許可：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、作業場所輻射安全評估。
- 三、輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
- 四、作業場所屏蔽與機械設備之結構及耐震程度證明。
- 五、運轉訓練及運轉實務訓練規劃。
- 六、試運轉計畫及期程。
- 七、密封放射性物質，應檢附放射性物質原始證明文件影本及保安措施說明文件。
- 八、意外事故處理程序。

前項第2款之作業場所輻射安全評估，應含下列內容：

- 一、場所平面圖及屏蔽規劃。
- 二、設施輻射劑量評估及防護措施。
- 三、放射性污染物(含活化物)處理措施。
- 四、其他經主管機關指定者。

申請人取得安裝許可後，始得依核准之輻射安全評估、平面圖及屏蔽規劃進行安裝工程。工程完竣後30日內，應檢附測試報告，送主管機關審查及檢查合格後，發給試運轉許可。

完成試運轉後，申請人應於30日內檢附包含下列事項之輻射安全分析報告，送主管機關審查及檢查合格後，發給使用許可證：

- 一、區域監測結果。
- 二、人員劑量監測結果。
- 三、試運轉紀錄。
- 四、其他經主管機關指定者。

第29條 高強度輻射設施之使用許可證有效期間最長為5年，設施

經營者應於期限屆滿前60日至30日內，填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查及檢查合格後，換發使用許可證：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、最近30日內測試報告。

第30條 放射性物質或可發生游離輻射設備之安裝或改裝，應依下列規定期限完成。未於期限內完成者，得於期滿前一個月向主管機關申請展延：

- 一、高強度輻射設施應自核准安裝或改裝之日起2年內完成。
- 二、使用前款以外之放射性物質或應申請許可之可發生游離輻射設備應自安裝或改裝核准之日起1年內完成。
- 三、使用應申請登記備查之可發生游離輻射設備應自核准輸入或轉讓之日起1年內完成。

第31條 從事銷售第16條第1項第2款之密封放射性物質，而申請密封放射性物質持有者，申請人應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查及檢查合格後，發給持有許可：

- 一、銷售服務業務認可證。
- 二、申請持有密封放射性物質之廠牌、型式、核種、活度及數量說明文件。
- 三、輻射防護計畫。
- 四、存放場所輻射安全評估。

經主管機關認可從事可發生游離輻射設備銷售業務者，得依認可項目持有可發生游離輻射設備。

第32條 有下列情形之一者，申請人應申請持有許可：

- 一、未能於第30條規定期限內完成安裝或改裝者。
- 二、經主管機關核准輸入或轉讓，於到貨後無法進行安裝者。
- 三、其他經主管機關核准者。

申請人應於第30條規定期滿前30日或放射性物質或可發生游離輻射設備到貨日起30日內，檢附下列文件，向主管機關申請審查。可發生游離輻射設備審查合格後，發給持有許可；放射性物質審查及檢查合格後，發給持有許可：

- 一、持有原因。
- 二、輻射防護計畫。
- 三、存放場所。放射性物質應提送存放場所之平面圖及屏蔽規劃。
- 四、符合第54條第1項規定之密封放射性物質者應提送擦拭報告。

前項持有許可有效期間最長為2年。

設施經營者得於放射性物質或可發生游離輻射設備持有許可期滿前60日至30日內，填具申請書並檢附第2項

各款文件，向主管機關申請展延，展延以一次為限。

第33條 放射性物質及可發生游離輻射設備許可證或經主管機關同意登記時所指定之項目，有登載事項變更或許可證遺失、損毀者，設施經營者應自事實發生之日起30日內，填具申請書，向主管機關申請變更、補發或換發。

許可證之有效期間與原證相同。

第34條 設施經營者更換可發生游離輻射設備之X光管或加速管時，應依下列規定辦理，但更換靜電消除器X光管，不在此限：

一、領有使用許可證者，於更換後15日內檢附測試報告，送主管機關備查。

二、經主管機關同意登記者，其測試報告自行留存。

領有使用許可證或經主管機關同意登記之放射性物質，設施經營者拆除更換放射性物質，應於更換前填具申請書及檢附下列文件，送主管機關審查，並於更換後15日內檢附擦拭報告及新裝放射性物質原始證明文件影本，送主管機關備查：

一、運送說明相關文件。

二、更換後原放射性物質之處理方式。

前項更換放射性物質同時更換容器者，應於更換前依第18條、第23條規定辦理申請。

第四章 申請停止使用或永久停止使用之許可

第35條 放射性物質或可發生游離輻射設備需停止使用者，設施經營者應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查，可發生游離輻射設備審查合格後，發給停用許可；放射性物質審查及檢查合格後，發給停用許可：

一、領有許可證者應附原領使用許可證。

二、存放場所之描述。放射性物質應檢附存放場所之平面圖及屏蔽規劃。

前項許可有效期間最長為2年。

設施經營者得於放射性物質或可發生游離輻射設備停用期滿前60日至30日內，填具申請書並檢附第1項第2款文件，向主管機關申請展延。

第36條 經核准停止使用之放射性物質或可發生游離輻射設備，於申請恢復使用時，應依第18條或第23條規定辦理。但於主管機關原核准場所使用者，得免申請安裝許可。

前項核准停止使用之原因為無合格操作人員者，於申請恢復使用時，設施經營者應填具申請書及操作人員資格證明資料，向主管機關申請審查合格後，發給使用許可證或同意登記。

第37條 設施經營者於放射性物質永久停止使用，而以放射性廢棄物處理時，應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可：

- 一、密封放射性物質廢棄計畫表。
- 二、放射性物質原始證明文件影本。
- 三、運送說明相關文件。

前項申請經主管機關核准後，設施經營者應於3個月內，將放射性廢棄物運送至接收單位。於完成接收後30日內，檢附輻射作業場所偵測證明、接收文件及領有許可證者應附原領使用許可證，送主管機關備查。

第38條 設施經營者於放射性物質或可發生游離輻射設備永久停止使用，而以輸出國外方式處理時，應填具申請書，輸出放射性物質應提送運送說明相關文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可。

前項申請經主管機關核准後，設施經營者應於完成出口後30日內，檢附出口證明文件影本、領有許可證者應附原領使用許可證，輸出放射性物質另需檢附輻射作業場所偵測證明文件，送主管機關備查。

第39條 設施經營者於可發生游離輻射設備永久停止使用，而以轉讓方式處理時，受讓人應依下列方式辦理：

- 一、經指定應申請許可之可發生游離輻射設備，應依第7條及第18條規定辦理。
- 二、經指定應申請登記備查之可發生游離輻射設備，應依第7條及第23條規定辦理。

前項受讓人申請持有者，應依第7條及第32條規定辦理。

第40條 設施經營者於可發生游離輻射設備永久停止使用，而以廢棄方式處理時，應填具申請書，領有許可證者另檢附原領使用許可證，向主管機關申請審查合格後，依主管機關指定之部分自行破壞至不堪使用狀態，並拍照留存備查或報請主管機關派員檢查。

第41條 設施經營者於非密封放射性物質永久停止使用時，應填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，依核准之計畫完成除污，並報請主管機關檢查：

- 一、領有許可證者應附原領使用許可證。
- 二、除污計畫書。

前項第2款除污計畫書之內容應包括除污期程、除污方式、放射性廢棄物處理方式、除污作業區域劃分及人員管制措施。

第五章 申請展示或租借之許可

第42條 申請放射性物質或可發生游離輻射設備之展示許可者，應符合下列資格之一：

- 一、政府機關(構)。
- 二、大專校院或學術研究機構。
- 三、公司或其他法人。
- 四、其他經主管機關核准者。

前項申請展示者，應符合下列條件：

- 一、經主管機關認可之從事放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業務者。
- 二、展示期間不得超過2個月。

第43條 靜態展示可發生游離輻射設備者，申請人應檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可：

- 一、型錄及圖說。
- 二、展示計畫書及展示期程。

第44條 下列放射性物質或可發生游離輻射設備，得申請動態展示：

- 一、第16條第1項第1款之放射性物質，且於儀器或製品內形成一組件者。
- 二、第16條第1項第2款之放射性物質。
- 三、第17條第1項第1款及第2款之可發生游離輻射設備。
- 四、其他經主管機關指定者。

前項展示，申請人應檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給許可：

- 一、型錄、圖說及輻射安全資料。
- 二、輻射防護計畫。
- 三、相關操作人員證明文件影本。
- 四、展示計畫書及展示期程。

第45條 申請放射性物質或可發生游離輻射設備之租借許可者，應符合下列資格之一：

- 一、政府機關(構)。
- 二、大專校院或學術研究機構。
- 三、公司或其他法人。
- 四、衛生主管機關核准設立之醫療院所、醫事放射所或醫事檢驗所。
- 五、依獸醫師法核准設立之獸醫院所。
- 六、其他經主管機關核准者。

前項申請租借者，應符合下列條件：

- 一、承租人或借用人需具合格操作人員或由出借人或貸與人提供。
- 二、具適當使用場所或存放場所。
- 三、放射性物質或可發生游離輻射設備需為移動型或車載型或

供校正用之放射性物質。

第46條 申請租借放射性物質或可發生游離輻射設備者，承租人或借用人應敘明理由，並檢附下列文件向主管機關申請審查合格後，發給許可：

- 一、領有許可證者應附原領許可證影本。
- 二、預定租借期間。
- 三、依第20條所為之作業場所輻射安全評估。應申請登記備查之放射性物質或可發生游離輻射設備得免附。
- 四、輻射防護計畫及輻射安全作業守則。
- 五、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 六、相關操作人員證明文件影本及在職證明。

前項放射性物質或可發生游離輻射設備租借期滿，承租人或借用人應立即返還出借人或貸與人，並應於1個月內檢附測試報告送主管機關備查。符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應提送擦拭報告。

第六章 管理

第47條 放射性物質或可發生游離輻射設備之作業場所及屏蔽規劃，應依規模及性質，參酌附件之規定辦理。

第48條 放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射作業，有下列情形之一者，主管機關得廢止其許可、許可證或登記：

- 一、主管機關令其停止全部作業，於1年內達2次者；或令其停止一部作業，於1年內達3次者。
- 二、放射性物質或可發生游離輻射設備經主管機關認定其輻射安全有疑慮，有危害人體健康、安全或環境生態之虞者，且無法改善、不堪使用或限期改善逾半年仍未改善者。

第49條 放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試及密封放射性物質擦拭測試，應由經主管機關認可之輻射防護偵測業務者或設施經營者指定之輻射防護人員為之。

第50條 設施經營者使用非密封放射性物質者，應於每週或每次作業完畢後，偵測其工作場所污染情形1次並記錄。每年應就排放之廢水取樣至少2次，並偵測分析其核種。

第51條 設施經營者對下列文件所載之放射性物質或可發生游離輻射設備，每半年應查核其料帳及使用現況，查核紀錄並應留存備查：

- 一、放射性物質使用或持有許可證及經主管機關同意登記者。
- 二、可發生游離輻射設備使用許可證或持有許可證。

第52條 使用、停止使用或持有密封放射性物質之設施經營者，應於每月1日至15日之期間內，向主管機關申報前月之使用、停止使用或持有動態。

前項申報作業，得以網際網路方式辦理。

第53條 放射性物質之輸入經主管機關許可後，申請人應於放射性物質到貨時，確認包裝、包件表面完整性，並偵測其表面劑量率及擦拭測試後記錄之。但放射性物質活度或活度濃度為豁免管制量100倍以下、微量包件或惰性氣體之放射性物質者，不在此限。

第54條 設施經營者使用或持有半化期大於30天之貝他或加馬核種活度大於370萬貝克(3.7 MBq)或阿伐核種活度大於37萬貝克(370 kBq)之密封放射性物質者，應依第3項規定時間，實施密封放射性物質擦拭測試，並留存紀錄備查。

下列密封放射性物質得免依前項規定，實施擦拭測試：

- 一、液態閃爍計數器中供校正用密封放射性物質。
- 二、氣態密封放射性物質。
- 三、其他經主管機關指定者。

密封放射性物質之擦拭報告，設施經營者應依下列規定時間實施：

- 一、遠隔治療設備、遙控後荷式治療設備用之密封放射性物質為半年實施1次。
- 二、其他用途之密封放射性物質為每年實施1次。
- 三、毒氣偵檢器中所含之銻241為每3年實施1次。
- 四、其他經主管機關公告者應於規定時間實施。

第1項放射性核種為鐳者，其擦拭測試應包含氦氣洩漏測試。

第1項擦拭測試結果大於185貝克者，設施經營者應即停止使用，並於7日內向主管機關申報。

第55條 本辦法規定之測試報告、擦拭報告、廢水樣品偵測紀錄、工作場所偵測紀錄及定期查核紀錄，應保存5年。

第七章 附則

第56條 依本辦法申請或換發各項許可、許可證或申請登記備查，申請人應檢附審查之文件或填具之資料，除本辦法規定者外，主管機關得視需要公告指定之。

第57條 本法施行前，主管機關核發之放射性物質或可發生游離輻射設備執照，得繼續使用至有效期間屆滿。屆期繼續使用者，設施經營者應於期滿前60日至30日內，填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請換發使用許可證或申請登記備查。應申請許可者，經審查及檢查合格後，發給使用許可證；應申請登記備查者，經審查合格後，同意登記：

- 一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。
- 二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。
- 三、原領可發生游離輻射設備或放射性物質執照。

四、最近30日內之測試報告。

本法施行前，業經豁免或經公告免申請放射性物質或可發生游離輻射設備執照，本法施行後應申請許可或登記備查者，申請人應自本法施行後2年內，填具申請書，並檢附下列文件，向主管機關申請審查合格後，發給使用許可證或同意登記：

一、經核准設立或登記之證明文件影本。政府機關(構)免附。

二、相關操作人員證明文件影本及在職證明。

三、測試報告。

四、輻射防護計畫。許可證者應另檢送輻射安全作業守則。

前2項換發或申請符合第54條第1項規定之密封放射性物質者，應檢附擦拭報告。

第58條 本辦法所規定之書表格式，由主管機關另定之。

第59條 本辦法自發布日施行。

附件

放射性物質或可發生游離輻射設備作業場所及屏蔽規劃之規定

一、固定型放射性物質或可發生游離輻射設備場所平面圖及屏蔽規劃內容：

- (一)放射性物質或可發生游離輻射設備之位置描述及透視圖。
- (二)場所四周之狀況(含樓上、樓下)描述。
- (三)場所四周屏蔽材料及厚度。
- (四)主射束照射方向。
- (五)各進出大門位置。
- (六)鉛玻璃位置及鉛厚當量；無此規劃者免。
- (七)進出大門應安裝安全連鎖之位置。
- (八)進出大門應張貼輻射警示標誌及裝置警示燈之位置。
- (九)使用時之輻射劑量之描述或屏蔽計算過程。
- (十)其他相關防護措施。

二、移動型放射性物質或可發生游離輻射設備場所規劃內容：

- (一)放射性物質或可發生游離輻射設備之使用場所及場所四周描述。
- (二)主射束照射方向之描述。
- (三)使用時之輻射劑量之描述或屏蔽計算過程。
- (四)設有可移動式鉛防護屏蔽者，並應註明屏蔽之鉛厚當量或其他相關防護措施。

三、醫用治療之放射性物質或可發生游離輻射設備，應於治療室中設置監視器及緊急停止等裝置。

四、高強度輻射設施之使用場所，應設置警報器、監視器、急停裝置及安全連鎖裝置。

五、移動型放射性物質或可發生游離輻射設備經常在同一地點使用者，應視為固定型。

六、醫用之可發生游離輻射設備，於同一治療室或X光室裝置兩部或兩部以上，各設備間應置有切換開關。放射性物質不得於同一治療室或X光室裝置兩部或兩部以上。

附表一 密封放射性物質分類活度一覽表(略)

附表二 高風險密封放射性物質進出口管制一覽表(略)

4-10 放射性物質安全運送規則(摘要)

中華民國 60 年 12 月 15 日會台原夏字第 1274 號令發布
全文 106 條、89 年 12 月 27 日修正發布全文
96 條、92 年 1 月 8 日修正、96 年 12 月 31 日修正

第一章 總則

- 第 1 條 本規則依游離輻射防護法第 6 條規定訂定之。
- 第 5 條 有下列情形之一者，不適用本規則：
1. 放射性物質小於附表七規定之活度濃度豁免管制量或託運物品之總活度豁免管制量。
 6. 含有天然放射性核種之天然物質或礦物，其活度濃度在附表七規定活度濃度之 10 倍以下，且其處理目的並非使用其中之放射性核種。
- 第 6 條 本規則所使用之專用名詞，其定義如下：
1. 放射性核種之比活度：指此核種單位質量之活度。物質中放射性核種均勻分布時，其比活度為此物質單位質量之活度。
 2. 特殊型式放射性物質：指不會散開之固體放射性物質，或只能以破壞方式開啟之密封容器內所含之放射性物質；其型式應至少有一邊之尺寸在 0.5 公分以上，並符合附件四之相關規定。
 3. 可分裂物質：指鈾 233、鈾 235、鈾 239、鈾 241，或以上放射性核種之任何組合。但不包括未照射之天然鈾、耗乏鈾及僅在熱中子反應器中照射之天然鈾或耗乏鈾。
 4. 天然鈾：指用化學方法分離之鈾，其同位素之分布為鈾 238 約佔總質量百分之 99.28，鈾 235 約佔總質量百分之 0.72。耗乏鈾：指其所含鈾 235 質量百分數低於天然鈾。濃縮鈾：指其所含鈾 235 質量百分數高於天然鈾。未照射鈾：指每公克鈾 235 中所含之鈾在 2000 貝克以下，且每公克鈾 235 中所含之分裂產物在 900 萬貝克以下。
 7. 低比活度物質：指比活度在一定限值以下之放射性物質，或預計其平均比活度限值可符合本規則之放射性物質。其類別見附件一。
 8. 污染：指在物體表面每平方公分面積上之貝他、加馬及低毒性阿伐發射體在 0.4 貝克以上，或其他阿伐發射體在 0.04 貝克者以上。
 9. 低毒性阿伐發射體：指礦物、物理或化學濃縮物中所含之天然鈾、耗乏鈾、天然釷、鈾 235、鈾 238、釷 232、釷 228、釷 230，或半化期小於 10 天之阿伐發射體。
 10. 表面污染物體：指一本身不具放射性之固體其表面受放射性物質污染者。其類別見附件二。

13. 包裝：指完全包封放射性包容物必要裝備之組合。包裝可含有一個或多個盛器、吸收物質、分隔物、輻射屏蔽物及冷卻裝置、避震及防撞裝置、隔熱裝置等。包裝可為一箱匣、圓桶、或類似之盛器，亦可為貨櫃或罐槽。
14. 包件：指交運之包裝及其放射性包容物。
15. 外包裝：指可將二個或多個包件結合成一處理單位以便搬運、裝卸及載運之容器。
23. 專用：指由託運人單獨使用，且其過程係由託運人或受貨人或其代理人在直接監督下裝卸之運送行為。
25. 運送指數：指為管制輻射曝露配賦予單一包件、外包裝、罐槽或貨櫃，或未包裝之第一類低比活度物質或第一類表面污染物體之單一數值。
26. 核臨界安全指數：指為管制盛裝可分裂物質之包件、外包裝或貨櫃之堆積，配賦予單一盛裝可分裂物質之包件、外包裝或貨櫃之單一數值。
31. A_1 值：指允許裝入甲型包件之特殊型式放射性物質之最大活度。
 A_2 值：指允許裝入甲型包件之特殊型式以外其他放射性物質之最大活度。 A_1 及 A_2 值之規定，見附表七。
32. 危險物：指物品具有符合聯合國訂定之九類危險性質一種以上者，其分類見附表十五。

第 9 條

放射性物質之運送，應依工作人員所受輻射曝露之大小及其可能性，採取下列輻射防護措施：

- 一、所接受之年有效劑量不可能超過 1 毫西弗者，毋需規定其特別工作模式及劑量之偵測或分析。
- 二、所接受之年有效劑量可能大於 1 毫西弗，未達 6 毫西弗者，應定期或必要時對輻射作業場所執行環境監測及輻射曝露評估。
- 三、所接受之年有效劑量可能大於 6 毫西弗，除應定期或必要時對輻射作業場所執行環境監測及輻射曝露評估外，並應執行個別人員偵測及醫務監護。

第 10 條

運送之放射性物質應與工作人員及民眾有充分隔離。計算工作人員經常佔用地區之分隔距離或劑量率時，應使用每年 5 毫西弗之限值。計算一般民眾經常佔用地區或民眾經常接近地區之分隔距離或劑量率時，對關鍵群體應使用每年 1 毫西弗之參考值。

第二章 放射性物質、包裝及包件

第 19 條

放射性物質依其型式，分為低比活度物質、特殊型式放射性物質、低擴散性放射性物質、含有可分裂物質及六氟化鈾等。

包件以其盛裝放射性包容物之數量、性質及包裝之設計，分為甲型、乙型、丙型、工業、微量包件 5 種；包件含有可分裂物質或六氟化鈾者，應符合相關規定。含六氟化鈾之包件並應符合含有可分裂物質包件之管制相關規定。

放射性物質、包裝及包件應符合附件三及附件四之相關規定。

第 20 條 運送指數及核臨界安全指數之決定，見附件五。

第 21 條 包件及外包裝應按其運送指數及表面輻射強度，依附件六之規定予以分類。

運送時應遵守附件六中標示、標誌及標示牌之規定。

第 22 條 運送包件總質量在 50 公斤以上時，應將其允許盛裝之最大總質量，以清晰耐久之方式標示於包裝外面。

第 23 條 包件中之放射性物質，應受附件七及附件八中相關規定之限制。

第三章 交通、運送及貯存之管制

第 35 條 II 一黃及 III 一黃類(見附件六)之包件或外包裝，不得裝載於客艙內。但為押運人員特設之艙室，不在此限。

第 37 條 放射性物質之包件、外包裝等應綑紮牢固放置平穩，且與其他危險物之隔離應依下列規定辦理：(略)

第 42 條 放射性物質之包件、外包裝、貨櫃及罐槽，裝入同一運送工具之數量，應受下列規定之限制：

三、在例行運送狀況下，運送工具外表面任一點之輻射強度不得大於每小時 2 毫西弗；距外表面 2 公尺處不得大於每小時 0.1 毫西弗。

專用運送不受前項第 1 款運送指數總和之限制。

第 43 條 託運物品除以專用運送外，其他個別包件或外包裝之運送指數均不得超過 10。

運送指數在 10 以上或核臨界安全指數在 50 以上之包件或外包裝，應以專用運送為之。

第 44 條 包件或外包裝除以專用運送，或作專案核定運送外，其外表面上之任一點，最大輻射強度不得大於每小時 2 毫西弗。

第 45 條 以專用運送之包件，其外表面上任一點之最大輻射強度，不得大於每小時 10 毫西弗。

第 50 條 微量包件應符合附件三中之第 6 項之相關規定，且其外表面任一點之輻射強度不得大於每小時 5 微西弗。

第 51 條 微量包件外表面之非固著污染，不得超過附表十三規定之限值。

第 52 條 微量包件中含有可分裂物質時，應符合第 48 條之規定，且包件外表之任一尺寸不得小於 10 公分。

第 53 條 運送低比活度物質或表面污染物體之數量，以每一包件、物體、物體之集合，在無屏蔽情況下，距其外表面 3 公尺處之輻射強度，不得大於每小時 10 毫西弗。

- 第 55 條 含有低比活度物質或表面污染物體之包件，包括以罐槽或貨櫃包裝之包件，其表面之非固著污染不得超過附表十三之規定。
- 第 56 條 第一類低比活度物質(見附件一)及第一類表面污染物體(見附件二)符合下列規定者，得不包裝運送：(略)
- 第 57 條 低比活度物質(見附件一)及表面污染物體(見附件二)除符合前條規定者外，應依照附表二規定選擇適當之包件。第二類與第三類低比活度物質及第二類表面污染物體均不得以未包裝方式運送。
- 第 58 條 任何單一運送工具裝載之低比活度物質及表面污染物體之總活度，不得超過附表九規定之限值。
- 第 59 條 在例行運送中，包件外表面上之非固著污染，不得超過附表十三規定之限值。
外包裝、罐槽及貨櫃之外表面及內表面之非固著污染，亦不得超過附表十三規定之限值。
- 第 63 條 任何運送工具、設備或其一部分，在運送過程中遭受污染在附表十三規定之限值以上時，應在輻射防護人員監督下儘速除污，使其非固著污染低於附表十三規定之限值，且其表面固著污染之輻射強度小於每小時 5 微西弗，始可再使用。
- 第 69 條 裝載託運物品之車輛為專用者，其輻射強度應受下列規定之限制：
一、車輛備有車廂，在運送中可阻止人員接近車廂內部；車輛內部之包件或外包裝，於運送中能保持固定；且在運送途中無裝卸操作時，則每一包件或外包裝外表面任一點，不得超過每小時 10 毫西弗。
二、車輛外表面任一點，包括其上下兩表面，不得超過每小時 2 毫西弗。為開敞式車輛，則在車輛外緣投影之垂直平面上任一點，以及在載運物品上表面，車體下表面任一點，不得超過每小時 2 毫西弗。
三、在距車輛外側垂直平面 2 公尺處，不得超過每小時 0.1 毫西弗。
- 第 70 條 載運放射性物質之車輛為非專用者，或未能滿足前條第 1 款之各種限制，則每一包件或外包裝外表面上任一點，其輻射強度不得超過每小時 2 毫西弗，運送指數不得超過 10。
- 第 71 條 載運 II-黃類或 III-黃類(見附件六)包件、外包裝、罐槽或貨櫃之道路車輛，除駕駛人員及其助手外，非經核准，不得載乘其他人員。
前項車輛核定載人座位，其輻射強度不得超過每小時 0.02 毫西弗。但配戴個人偵測設備之人員，不在此限。
- 第 73 條 表面輻射強度大於每小時 2 毫西弗之包件、外包裝，除經專案核定或依第 69 條規定裝載於專用車輛上，且運送

中不自車輛上卸下時，得隨同車輛以船舶運送外，餘均不得以船舶運送。

- 第 76 條 乙(M)型包件(見附件三)及在專用下之託運物品，不得用客運航空器運送。
- 第 78 條 表面輻射強度大於每小時 2 毫西弗之包件，除經專案核定者外，不得空中運送。
- 第 81 條 任一供運送中貯存用之建築物、倉庫、貯存室或集合場，貯存 II-黃類及 III-黃類(見附件六)包件、外包裝、貨櫃及罐槽時，應符合下列之規定：
一、每堆核臨界安全指數之總和在 50 以下。
二、堆與堆間之間隔不得少於 6 公尺。
- 第 82 條 單一包件、外包裝、貨櫃或罐槽之核臨界安全指數在 50 以上者，或符合附表十規定在同一運送工具上之核臨界安全指數總和在 50 以上，貯存時應與其他包件、外包裝、貨櫃、罐槽或其他載運放射性物質之運送工具間，保持不少於 6 公尺之間隔。

第四章 核准作業規定

- 第 86 條 下列作業，應經主管機關核准：(略)
- 第 87 條 申請特殊型式放射性物質及低擴散性放射性物質設計之核准，其申請書應檢附下列資料：(略)
- 第 88 條 申請乙(U)型包件及丙型包件設計之核准，其申請書應檢附下列資料：(略)
- 第 89 條 申請乙(M)型包件設計之核准，其申請書除應檢附前條所列資料外，另應檢附下列資料：(略)
- 第 90 條 申請可分裂物質包件設計及含有在 0.1 公斤以上六氟化鈾包件設計之核准，其申請書應檢附能認定設計已分別符合附件三中第 7 項含有可分裂物質包件或第 8 項含有六氟化鈾包件規定之各項必要資料，及其他經主管機關指定事項。
- 第 91 條 下列交運作業，應經多邊核准：(略)
- 第 92 條 申請前條交運作業之申請書，應檢附下列資料：(略)
- 第 93 條 專案核定之交運應提出申請，其申請書應檢附下列資料：(略)

第五章 附則

- 第 95 條 涉及軍事任務在緊急狀況或作戰時，其放射性物質運送有關作業，不適用本規則。
- 第 96 條 本規則自發布日施行。
本規則修正條文自中華民國 92 年 2 月 1 日施行。
本規則除中華民國 92 年 1 月 8 日修正發布之條文，自中華民國 92 年 2 月 1 日施行者外，自發布日施行。

- 附件一 低比活度物質之類別
- 附件二 表面污染物體之類別
- 附件三 放射性物質、包裝及包件之規定
- 附件四 主管機關規定之試驗
- 附件五 運送指數與核臨界安全指數之決定
- 附件六 包件及外包裝之分類及標誌
- 附件七 包件中放射性物質活度及可分裂物質與六氟化鈾質量之限制
- 附件八 混合放射性核種 A_1 及 A_2 值之計算
- 附件九 放射性物質交運文件應載明之事項

- 附表一 日照率
- 附表二 低比活度物質及表面污染物體工業包件選用規定
- 附表三 微量包件之活度限制
- 附表四 大尺寸貨物之倍乘因數
- 附表五 一般運送狀況下包件自由墜落試驗距離
- 附表六 包件及外包裝之分類
- 附表七 放射性核種及其 A_1 、 A_2 值
- 附表八 未知放射性核種或其混合物之 A_1 、 A_2 值
- 附表九 低比活度物質及表面污染物體運送工具之活度限值
- 附表十 非專用運送貨櫃及運送工具之運送指數限制
- 附表十一 含有可分裂物質之貨櫃及運送工具核臨界安全指數之限制
- 附表十二 均勻含氫可分裂物質溶液或可分裂物質混合物之限制
- 附表十三 表面非固著污染之限值
- 附表十四 放射性物質聯合國編號摘錄
- 附表十五 聯合國九類危險物分類表

- 圖一 基本三葉形符號
- 圖二 I—白類標誌
- 圖三 II—黃類標誌
- 圖四 III—黃類標誌
- 圖五 核臨界安全指數標誌
- 圖六 標誌
- 圖七 聯合國編號標示牌

- 附錄一 轉換因數
- 附錄二 國際通用字首之倍數及分數名稱
- 附錄三 放射性物質安全運送規則專用術語中英文對照表
- 附錄四 條文引用索引

4-11 輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員 設置及委託相關機構管理辦法

中華民國 93 年 12 月 8 日會輻字第 0930036753 號、
衛署醫字第 0930213494 號令會銜訂定發布全文 10 條，
96 年 12 月 31 日、97 年 7 月 1 日修正

- 第 1 條 本辦法依游離輻射防護法第 17 條第 3 項規定訂定之。
- 第 2 條 醫療機構使用下列之放射性物質、可發生游離輻射設備或相關設施時，應設置醫療曝露品質保證組織及專業人員或委託符合規定之相關機構，實施醫療曝露品質保證計畫(以下簡稱品質保證計畫)相關事項：
- 一、醫用直線加速器。
 - 二、含鈷 60 放射性物質之遠隔治療機。
 - 三、含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備。
 - 四、電腦斷層治療機。
 - 五、電腦刀。
 - 六、加馬刀。
 - 七、乳房 X 光攝影儀。
- 前項專業人員資格、人數、委託之相關機構及相關事項依附表之規定。
- 第 3 條 醫療曝露品質保證組織之職掌如下：
- 一、擬訂品質保證計畫。
 - 二、督導品質保證計畫之實施。
 - 三、審查操作程序書。
 - 四、審查校驗紀錄。
 - 五、其他有關品質保證事項。
- 前項醫療曝露品質保證組織應置主管 1 人，綜理品質保證計畫相關事項。
- 第 4 條 醫療曝露品質保證專業人員(以下簡稱專業人員)之職責如下：
- 一、推動執行品質保證計畫。
 - 二、執行品質保證計畫所規定之校驗。
 - 三、記錄校驗結果。
 - 四、執行其他品質保證相關事項。
- 第 5 條 (刪除)
- 第 6 條 (刪除)
- 第 7 條 委託相關機構辦理品質保證計畫相關事項時，應檢具委託計畫報請主管機關核准後，始得為之。
- 前項委託計畫應載明下列事項：
- 一、受委託機構名稱及執行品質保證計畫專業人員姓名。
 - 二、委託期限。

三、執行品質保證計畫之項目、頻次及方式。

四、品質保證紀錄之保存。

五、其他經主管機關公告之事項。

第一項委託計畫修正時，醫療機構應報請主管機關核准。

第 8 條 醫療曝露品質保證組織應每半年召開會議 1 次，檢討品質保證計畫執行情形，並作成紀錄備查。

第 9 條 本辦法規定之各項紀錄，應保存 3 年。

第 10 條 本辦法修正條文自發布日施行。

附表

項目	專業人員資格	專業人員人數	委託之相關機構	相關事項
一、醫用直線加速器	一、首次執行前須具備之資格 (一)應具備下列資格之一： 1、領有放射線科(腫瘤)專科醫師證書者。 2、領有醫事放射師證書者。 3、領有台灣放射腫瘤學會、中華民國醫事放射學會或中華民國醫學物理學會所核發之證書者。 (二)應具執行品質保證相關工作經歷一年以上。 二、繼續教育與訓練 每年應接受三小時以上之醫療曝露品質保證教育訓練，並留存紀錄備查。	每部醫用直線加速器，應置專業人員二人。超過一部者，每增加一部，應增置一人。	設置醫療曝露品質保證組織及專業人員之醫學中心。	一、專業人員資格一、 (一)、3所述之學會所核發之證書類別，由各學會向主管機關報備。 二、專業人員資格二所述繼續教育及訓練係指主管機關、台灣放射腫瘤學會、中華民國醫事放射學會、中華民國醫學物理學會或醫療院所辦理之相關訓練。

(其餘略)

4-12 輻射源豁免管制標準

中華民國 92 年 1 月 29 日發布全文四條

- 第 1 條 本標準依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第五十三條第二項規定訂定之。
- 第 2 條 放射性物質或可發生游離輻射設備符合下列情況之一者，免依本法規定管制：
- 一、放射性物質單位質量之活度濃度不超過附表第2欄所列者。
 - 二、放射性物質之活度不超過附表第3欄所列者。
 - 三、下列商品，其所含放射性物質不超過所訂之限量者：
 - (一)鐘錶：所含氚不超過 10^9 貝克，或鈾-147不超過 10^7 貝克者。
 - (二)氣體或微粒之煙霧警報器：所含銻-241不超過 10^6 貝克者。
 - (三)微波接收器保護管：所含氚不超過 6×10^9 貝克，或鈾-147不超過 10^7 貝克者。
 - (四)航海用羅盤：所含氚不超過 3×10^{10} 貝克者。
 - (五)其他航海用儀器：所含氚不超過 10^{10} 貝克者。
 - (六)逃生用指示燈：所含氚不超過 3×10^{11} 貝克者。
 - (七)指北針：所含氚不超過 10^{10} 貝克者。
 - (八)軍事用途之瞄準具、提把、瞄準標杆：所含氚不超過 4×10^{11} 貝克者。
 - 四、下列可發生游離輻射設備，在正常操作情況下，距其任何可接近之表面0.1公尺處之劑量率每小時不超過1微西弗者：
 - (一)公稱電壓不超過三萬伏特之可發生游離輻射設備。
 - (二)電子顯微鏡。
 - (三)陰極射線管。
 - (四)電視接收機。
 - 五、其他含放射性物質之商品或可發生游離輻射設備，在正常操作情況下，距其任何可接近之表面0.1公尺處之劑量率每小時不超過1微西弗，且其型式經主管機關核定公告者。
- 第 3 條 前條第一款、第二款之放射性物質為混合核種，而其個別放射性核種之含量與附表該核種豁免管制量比值之總和不超過一者，豁免其管制。
- 含未知核種之放射性物質，計算前項比值時，除設施經營者可提出更適合之數值外，應採用附表最後一列「其他未列之放射性核種」之數值。
- 第 4 條 本標準自本法施行之日施行。

附表 放射性物質之豁免管制量

1	2	3
核種名稱、符號、同位素	豁免管制活度濃度 (貝克/克)	豁免管制活度 (貝克)
氫		
含氫化合物	10^6	10^9
氫元素	10^6	10^9
鈹		
Be-7	10^3	10^7
Be-10	10^4	10^6

(其餘略)

4-13 商品輻射限量標準

中華民國91年12月4日發布全文八條、96年12月31日修正

第1條 本標準依游離輻射防護法第22條第3項規定訂定之。

第2條 適用本標準之商品如下：

- 一、飲用水(指供人飲用之水，含包裝水)。
- 二、食品。
- 三、電視接收機。

第3條 飲用水中總阿伐濃度限值為每立方公尺550貝克；鈾濃度限值為每立方公尺1,110貝克；鐳-226及鐳-228濃度限值各為每立方公尺740貝克。

前項總阿伐濃度超過每立方公尺200貝克時，應進行鈾、鐳-226及鐳-228之濃度分析。

第4條 飲用水中總貝他濃度限值為每立方公尺1,800貝克；氫濃度限值為每立方公尺740,000貝克；鋇-90濃度限值為每立方公尺300貝克。

前項總貝他濃度超過每立方公尺550貝克時，應進行氫及鋇-90之濃度分析。

第5條 飲用水中貝他及加馬所造成之年有效劑量限值為40微西弗。

導致年有效劑量40微西弗之人造放射性核種濃度，以每人每天飲用2公升之飲用水，每週曝露168小時之模式計算。飲用水中存在二種以上核種，其對全身每年之有效劑量限值為40微西弗。

第6條 食品中碘-131含量每公斤限值為300貝克，銫-134與銫-137之總和含量每公斤限值為370貝克。乳品及嬰兒食品中碘-131含量每公斤限值為55貝克。

第7條 電視接收機，其在正常操作條件下，距離任何可接近表面10公分處之劑量率限值為每小時1微西弗或所產生輻射之最大電壓不大於3萬伏特。

第8條 本標準自本法施行之日施行。
本標準修正條文自發布日施行。

4-14 嚴重污染環境輻射標準

中華民國92年1月30日發布全文四條

- 第1條 本標準依游離輻射防護法(以下簡稱本法)第38條第2項規定訂定之。
- 第2條 擅自或未依規定進行輻射作業而改變輻射工作場所外空氣、水或土壤原有之放射性物質含量，造成環境中有下列各款情形之一者，為嚴重污染環境：
- 一、一般人年有效等效劑量達10毫西弗者。
 - 二、一般人體外曝露之劑量，於1小時內超過0.2毫西弗。
 - 三、空氣中2小時內之平均放射性核種濃度超過主管機關公告之年連續空氣中排放物濃度之1000倍。
 - 四、水中2小時內之平均放射性核種濃度超過主管機關公告之年連續水中排放物濃度之1000倍。
 - 五、土壤中放射性核種濃度超過主管機關公告之清潔標準之1000倍，且污染面積達1000平方公尺以上。
- 第3條 前條第3款、第4款規定之放射性核種為混合物時，其計算方法如下：(略)
- 前條第5款規定之放射性核種為混合物時，其計算方法如下：(略)
- 第4條 本標準自本法施行之日施行。